

工程制图

第 2 章 画法几何基本知识

陈理渊

中南大学自动化学院



§ 2.1 投影法

§ 2.2 点的投影

§ 2.3 直线的投影

§ 2.4 平面的投影

§ 2.5 直线与平面及两平面的相对位置



❖ 3.1.1 投影法概述

❖ 3.1.2 投影的分类

- 中心投影法

- 平行投影法

 - ◆ 斜投影法

 - ◆ 正投影法

❖ 3.1.3 工程上常用用的几种投影图

- 多面正投影图

 - ◆ (1) 问题的提出 (2) 多面正投影图

- 轴测投影图

- 标高投影图

- 透视投影图

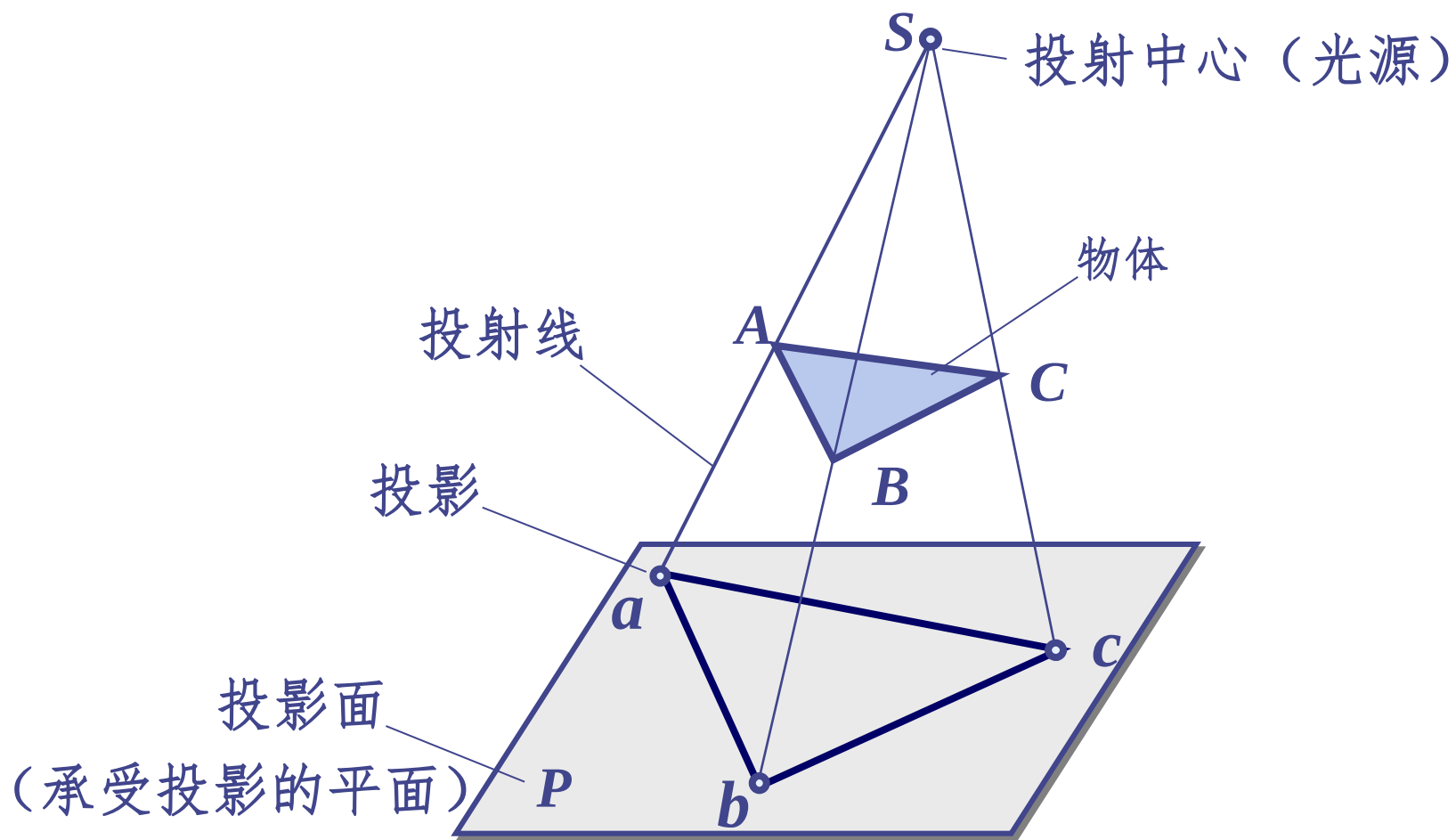


 一、投影的形成

 二、投影法的分类



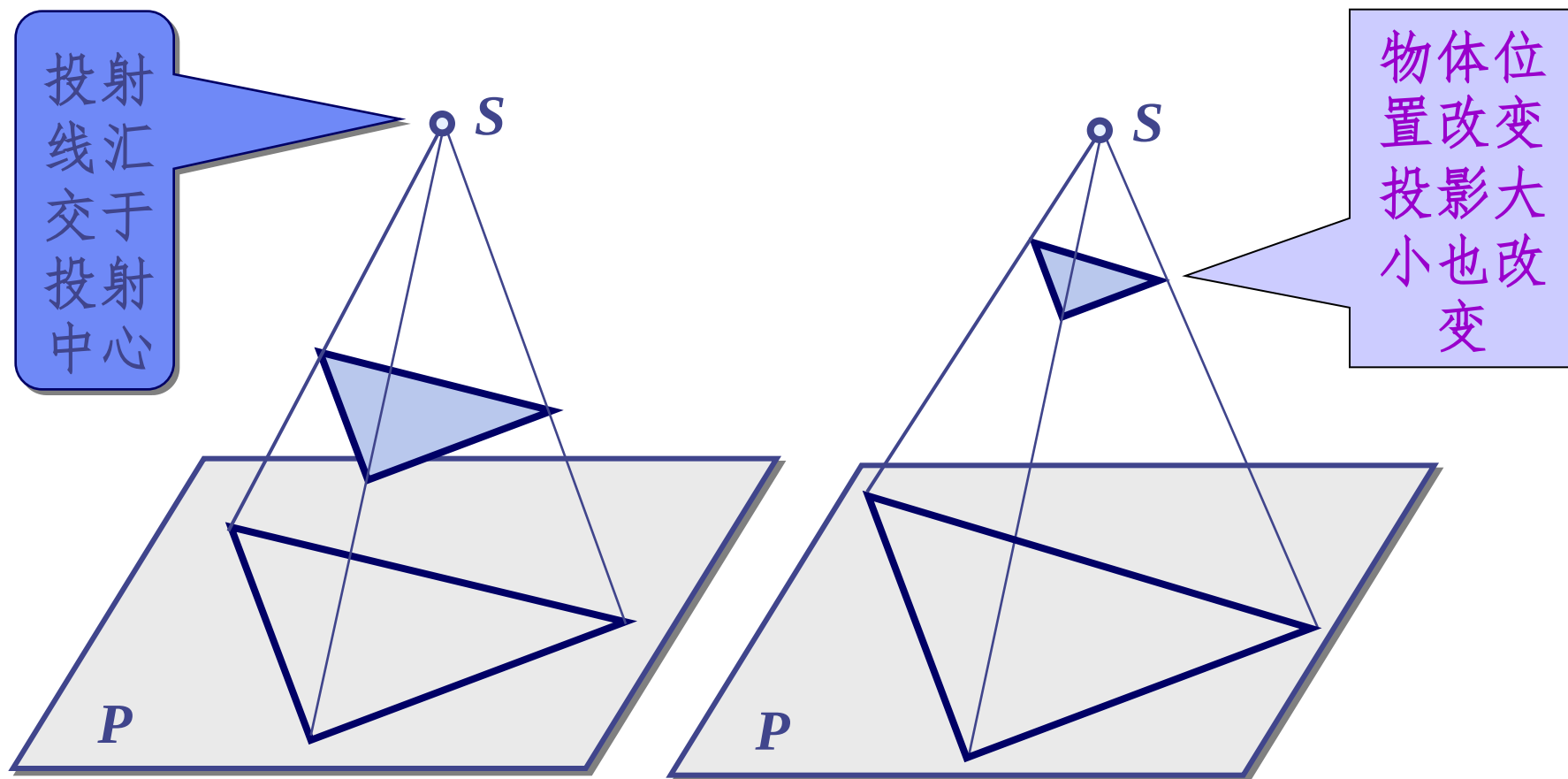
一、投影的形成





二、投影法

□ 中心投影法：度量性较差

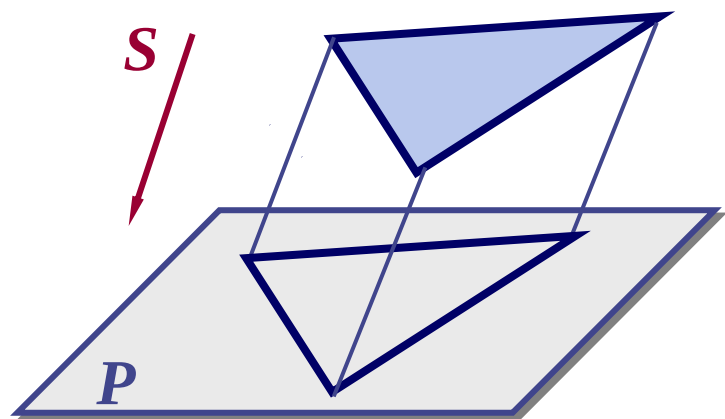




二、投影法

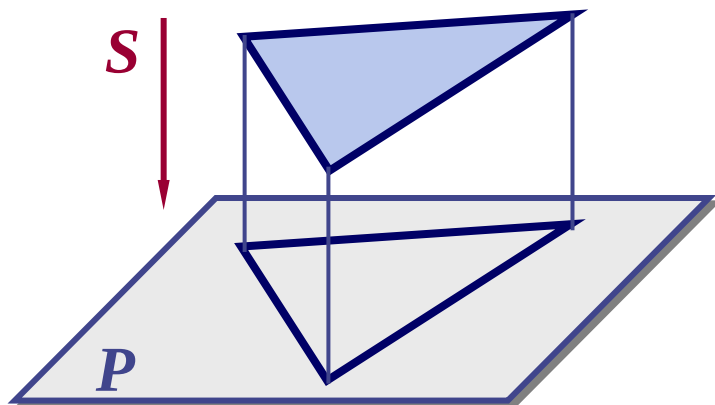
□ 平行投影法：度量性好

斜投影法



$S \angle P$

正投影法



$S \perp P$

投射射线沿 S 方向相互平行

工程图样多数采用正投影法绘制。



三、投影的分类

□ 投射射线类型：汇交或平行

□ 投影面与投射射线的相对位置：倾斜或垂直

画透视图

投影法

中心投影法

投射射线汇交于
投射中心

平行投影法

投射射线相互平行

画斜轴测图

斜投影法

投射射线倾斜
投影面

正投影法

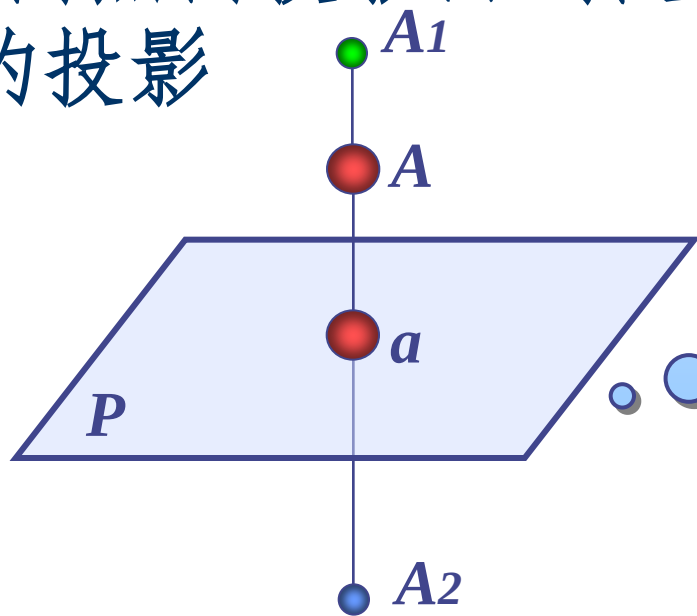
投射射线垂直
投影面

画工程图纸及正轴测图



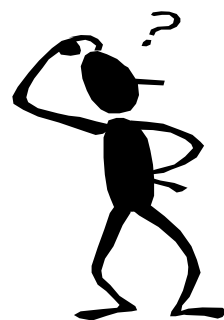
一、点的投影

由空间点向投影面 P 引垂线，其垂足即为点在 P 面上的投影



点的一个投影能确定点的空间位置吗？

矛盾如何解决

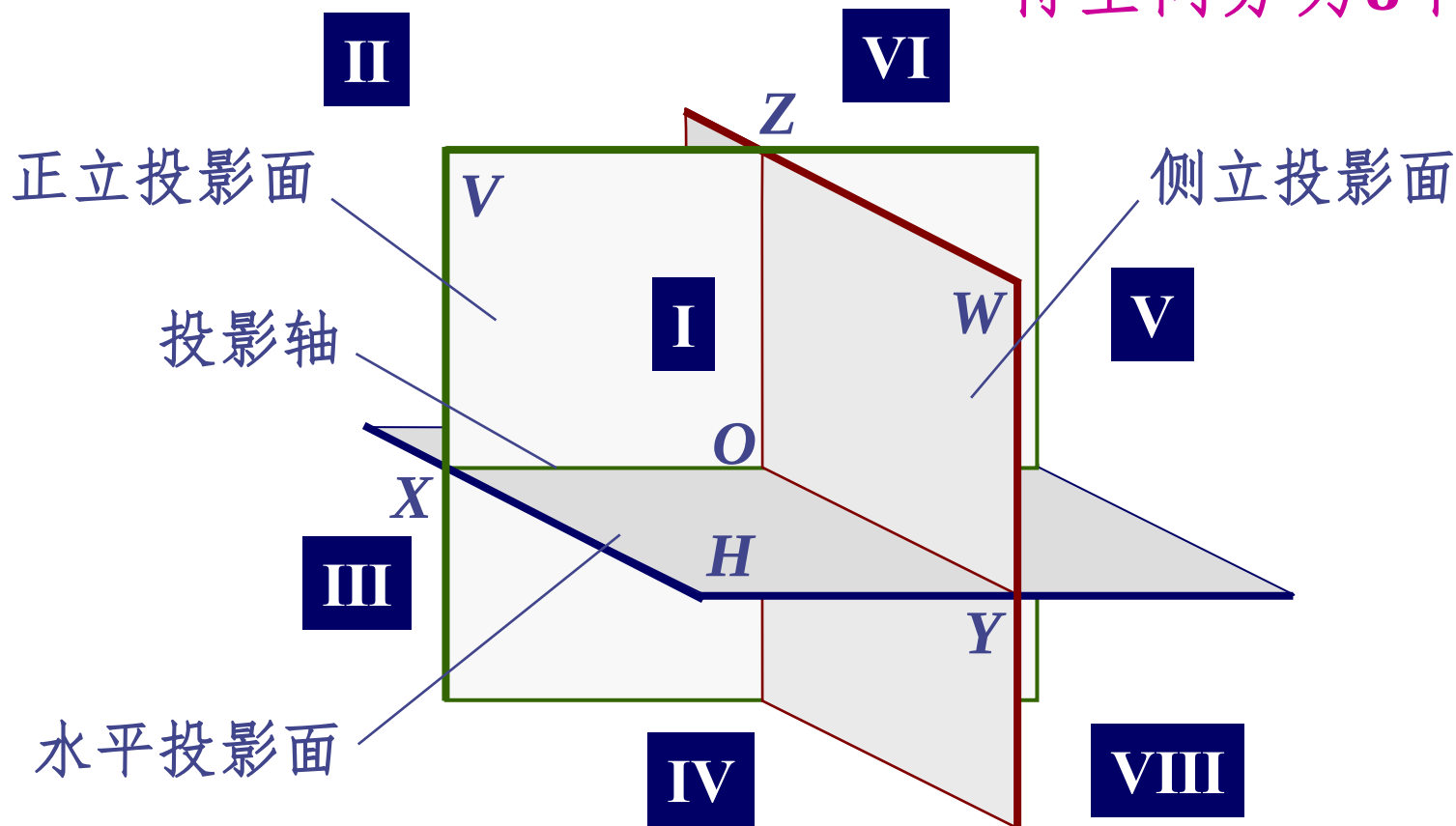


对！为了能够反映点的空间位置，一般采用**多面投影**。



二、投影面体系的建立

将空间分为8个分角



$$V \perp H \quad V \perp W \quad H \perp W$$

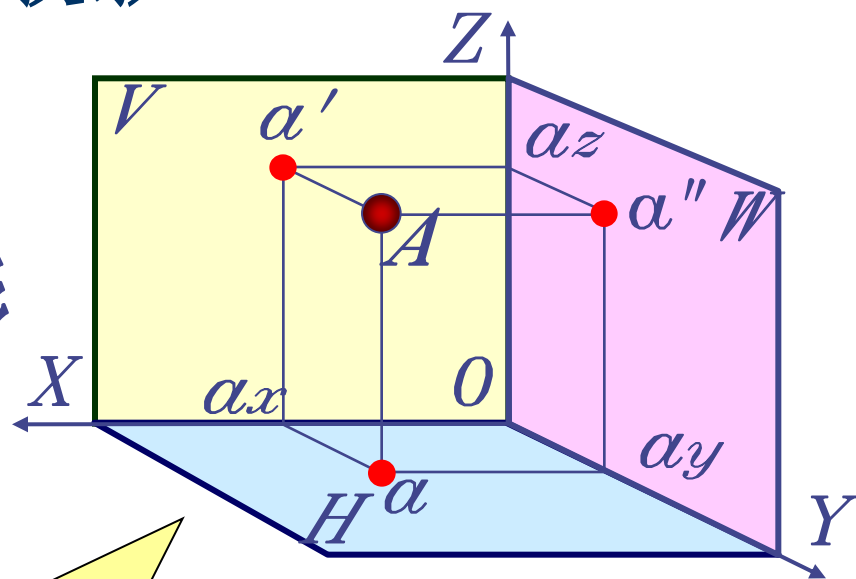


点在三投影面体系中的投影

a —— 点 A 的水平投影

a' —— 点 A 的正面投影

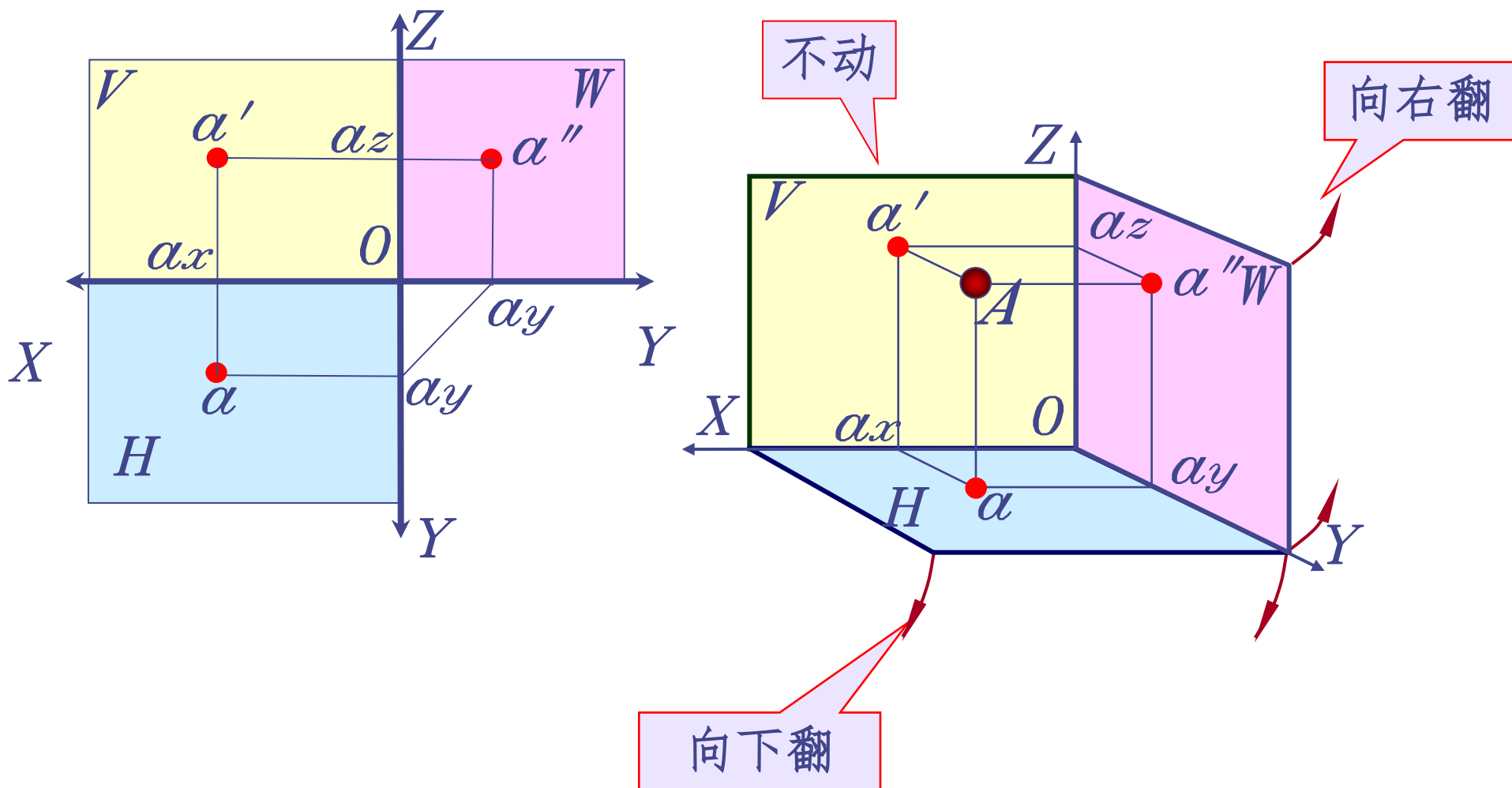
a'' —— 点 A 的侧面投影



空间点用**大**写字母表示，
点的投影用**小**写字母表示。



投影面展开





点的投影规律

点的投影连线与投影轴的关系

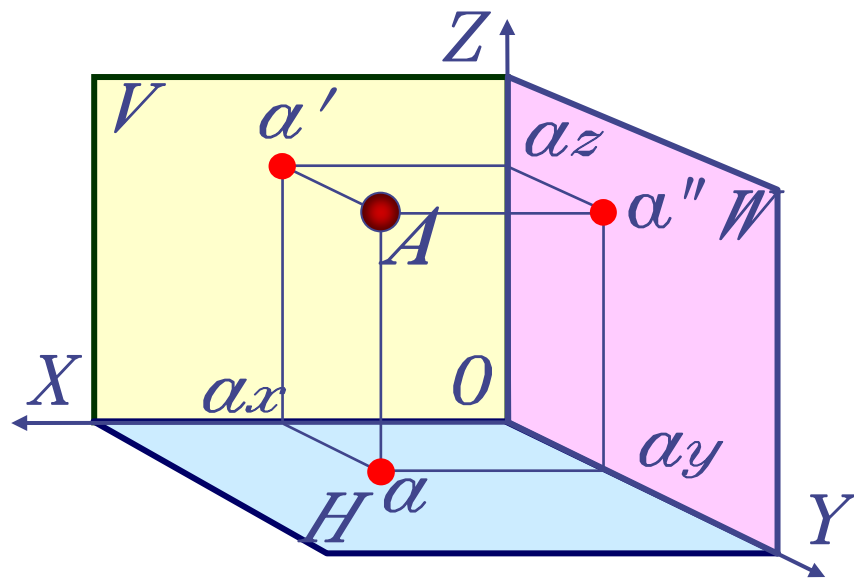
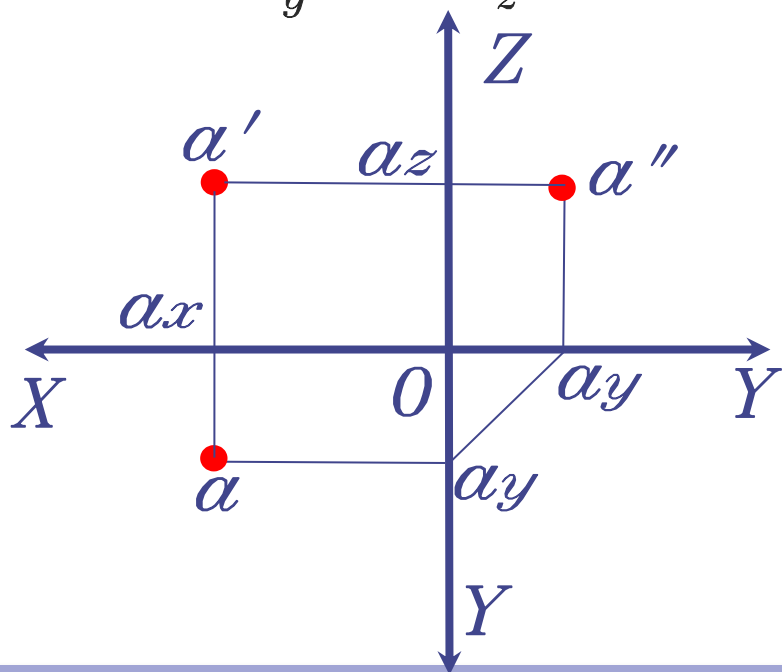
◆ $\alpha'\alpha \perp OX$ 轴; $\alpha'\alpha'' \perp OZ$ 轴

点的投影到投影轴之距与点到投影面之距的关系

◆ $\alpha\alpha_x = \alpha''\alpha_z = y =$ 点A到V面的距离

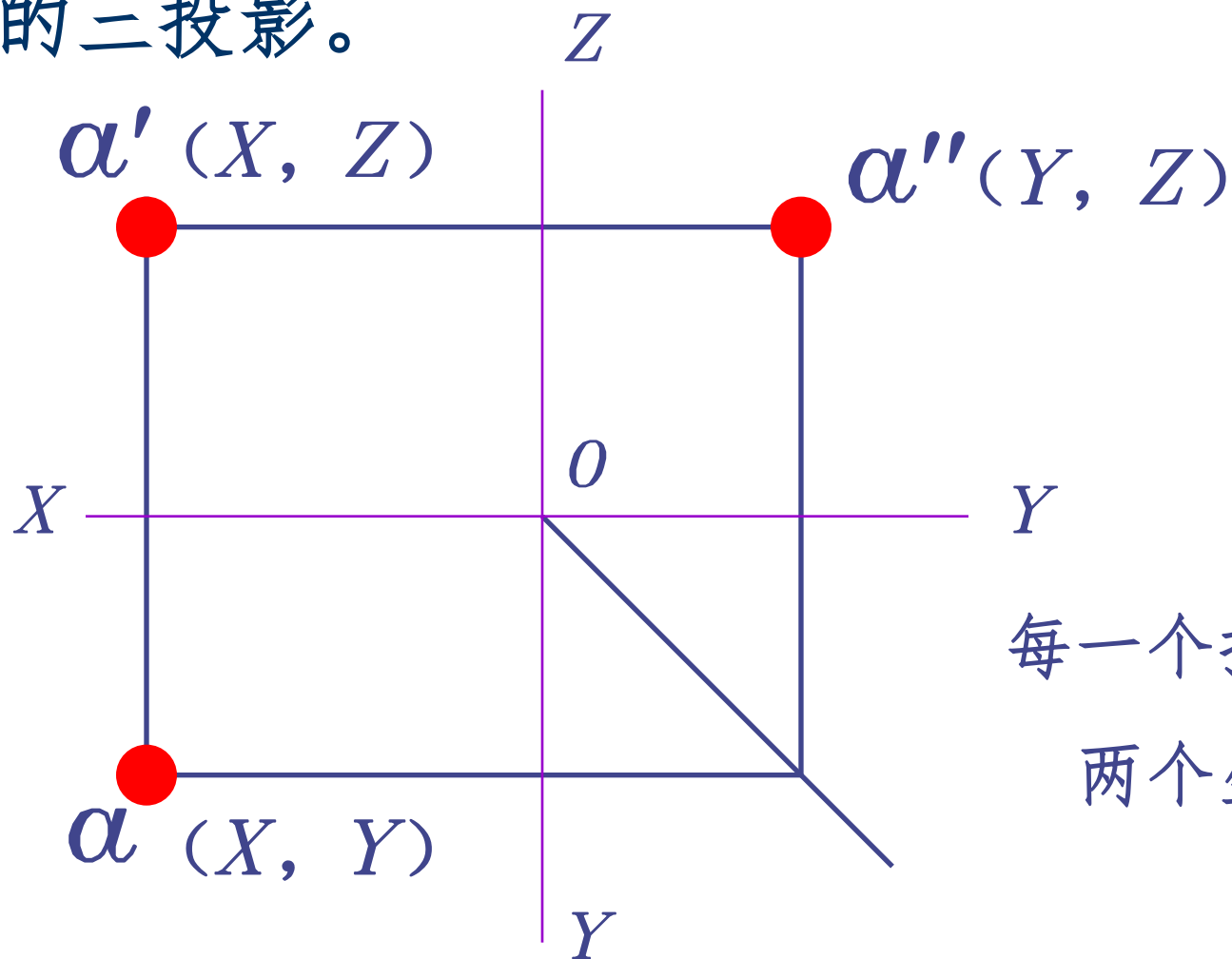
◆ $\alpha'\alpha_x = \alpha''\alpha_y = z =$ 点A到H面的距离

◆ $\alpha\alpha_y = \alpha'\alpha_z = x =$ 点A到W面的距离





例1：已知点A的主坐标为 $(25, 15, 20)$ ，求点的三投影。

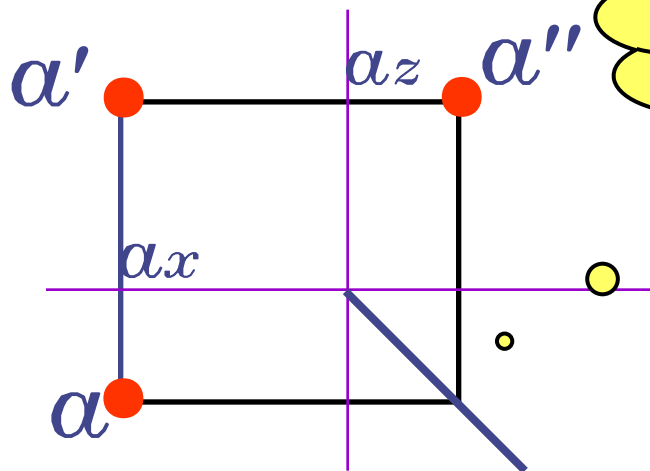


每一个投影反映
两个坐标值



例2：已知点的两个投影，求第三投影。

解法一：



通过作45°线使

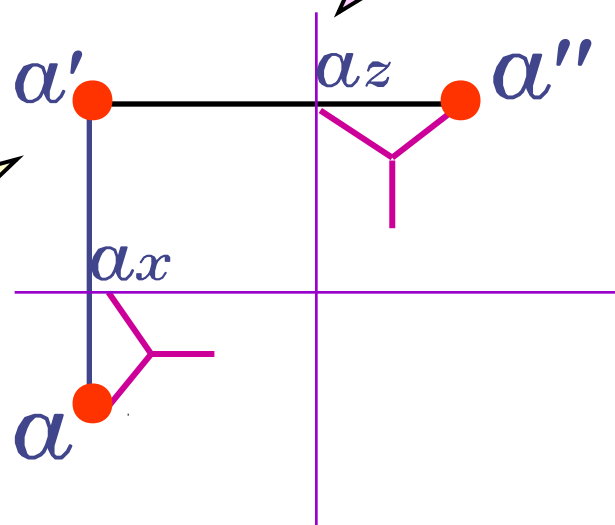
$$a''a_z = aa_x$$

作图简便

解法二：

用圆规直接量取

$$a''a_z = aa_x$$



在体的投影时，通常不画投影轴，所以常用解法二。



三、两点的相对位置

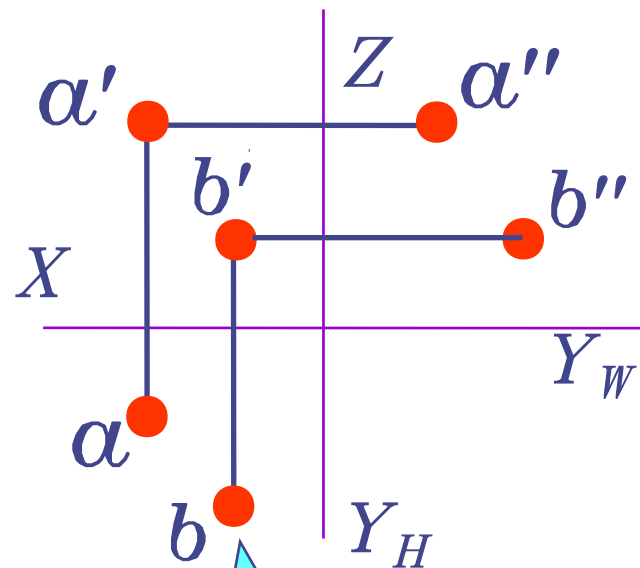
□ 两点的相对位置指两点在空间的上下、前后、左右位置关系。

□ 判断方法：

◆ X 坐标大的在左

◆ Y 坐标大的在前

◆ Z 坐标大的在上



B 点在 A 点之前、
之右、之下

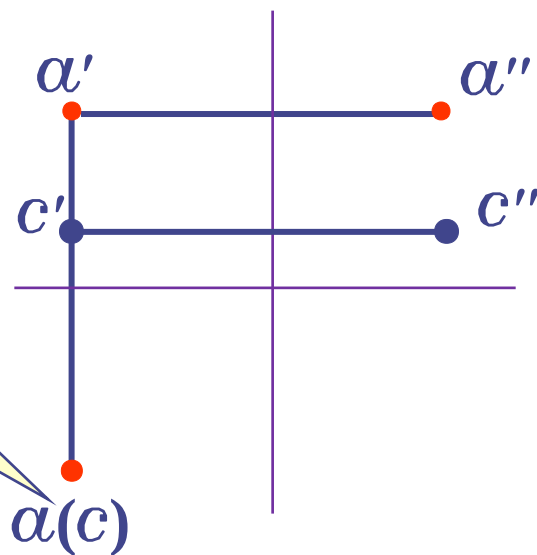


重影点

□ 空间两点在某一投影面上的投影重合为一点时，则称此两点为该投影面的重影点。

被挡住的投影加 ()

a 、 c 为哪个投影面的重影点呢？



a 、 c 为 H 面的重影点





§ 2.3 直线的投影

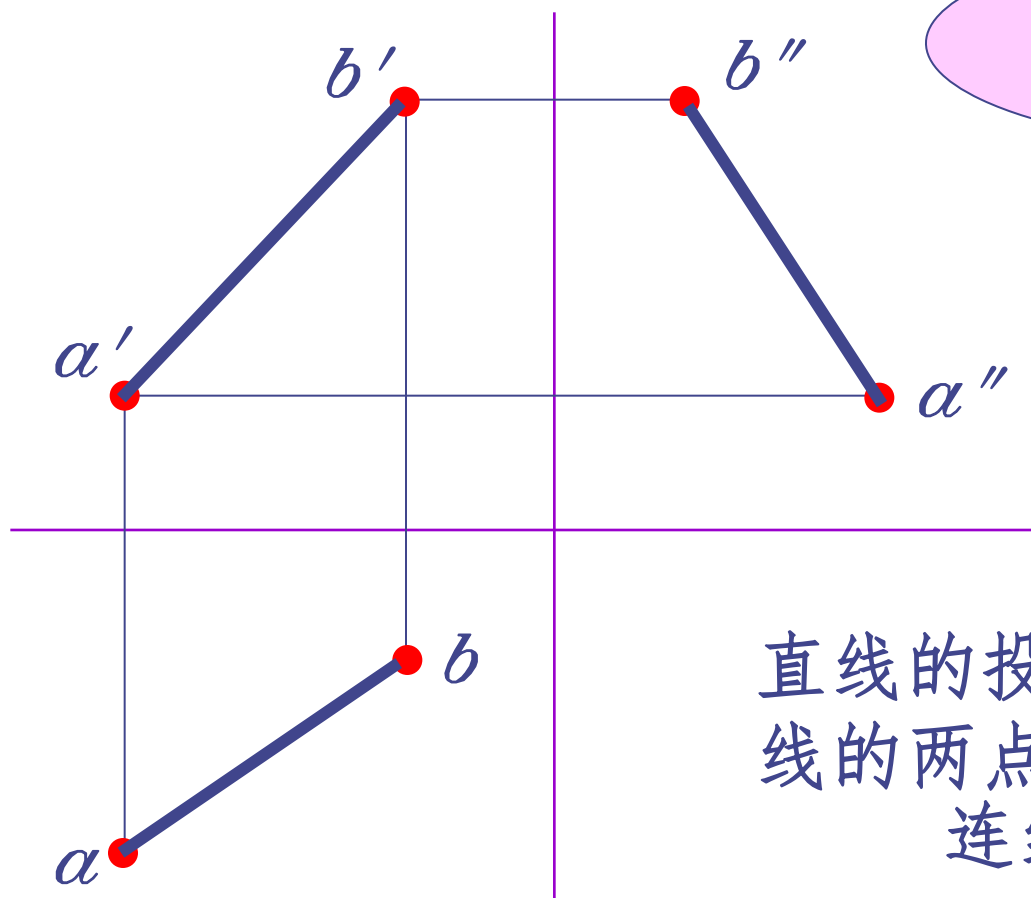
✧ 直线的投影特性

✧ 属于直线的点

✧ 两直线的相对位置



两点确定一条直线，将两点的同名投影用直线连接，就得到直线的同名投影。

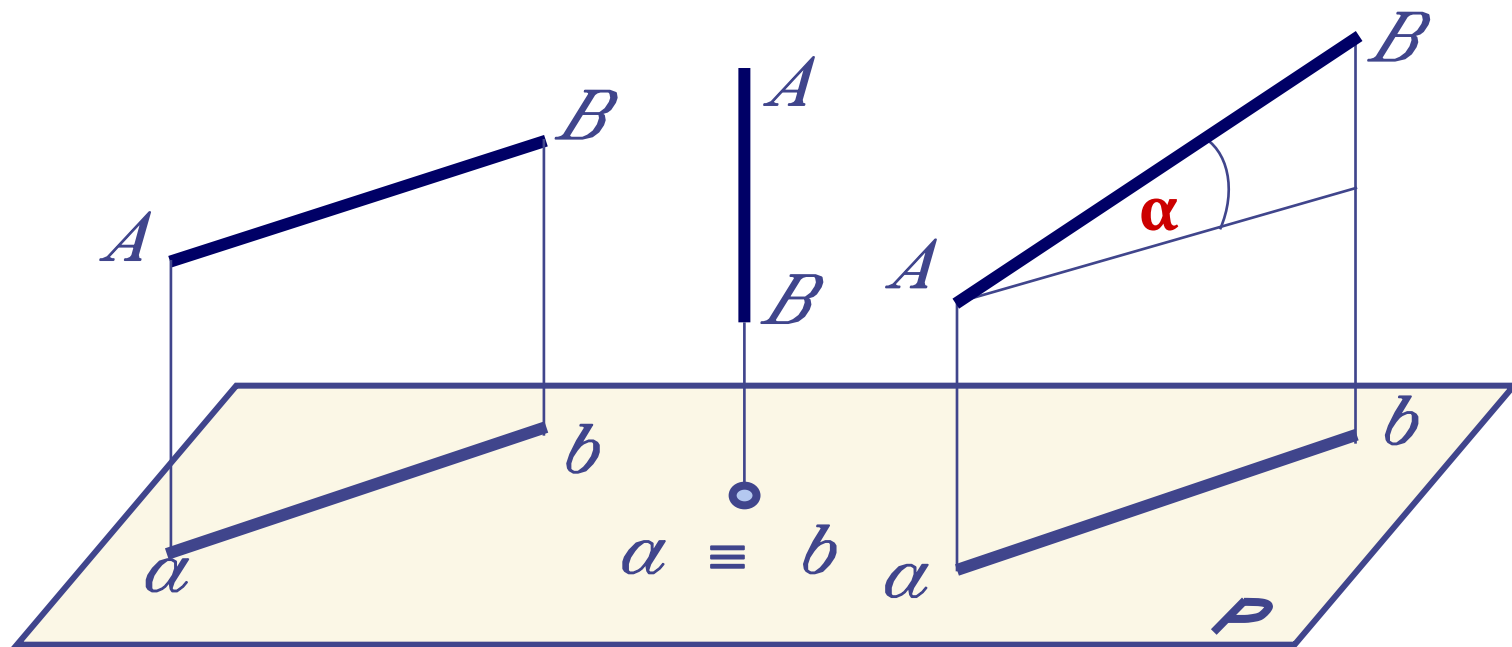


同名投影指在同一投影面上的投影

直线的投影由属于该直线的两点的同面投影的连线确定。



1、直线对一个投影面的投影特性



● $AB \parallel P$

直线平行于投影面
投影反映线段实长

$$ab = AB$$

● $AB \perp P$

直线垂直于投影面
投影重合为一点

积 聚 性

● $AB \angle P$

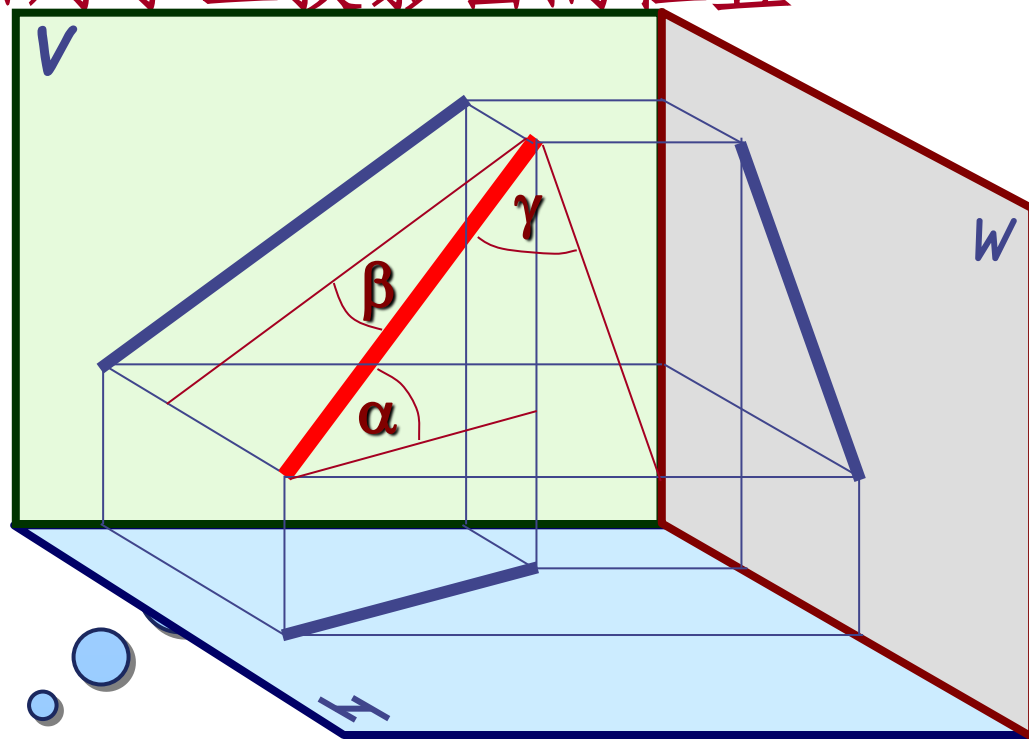
直线倾斜于投影面
投影比空间线段短

$$ab = AB \cos \alpha$$



2、直线在三投影面体系中的投影特性

⊠ 直线相对于三投影面的位置

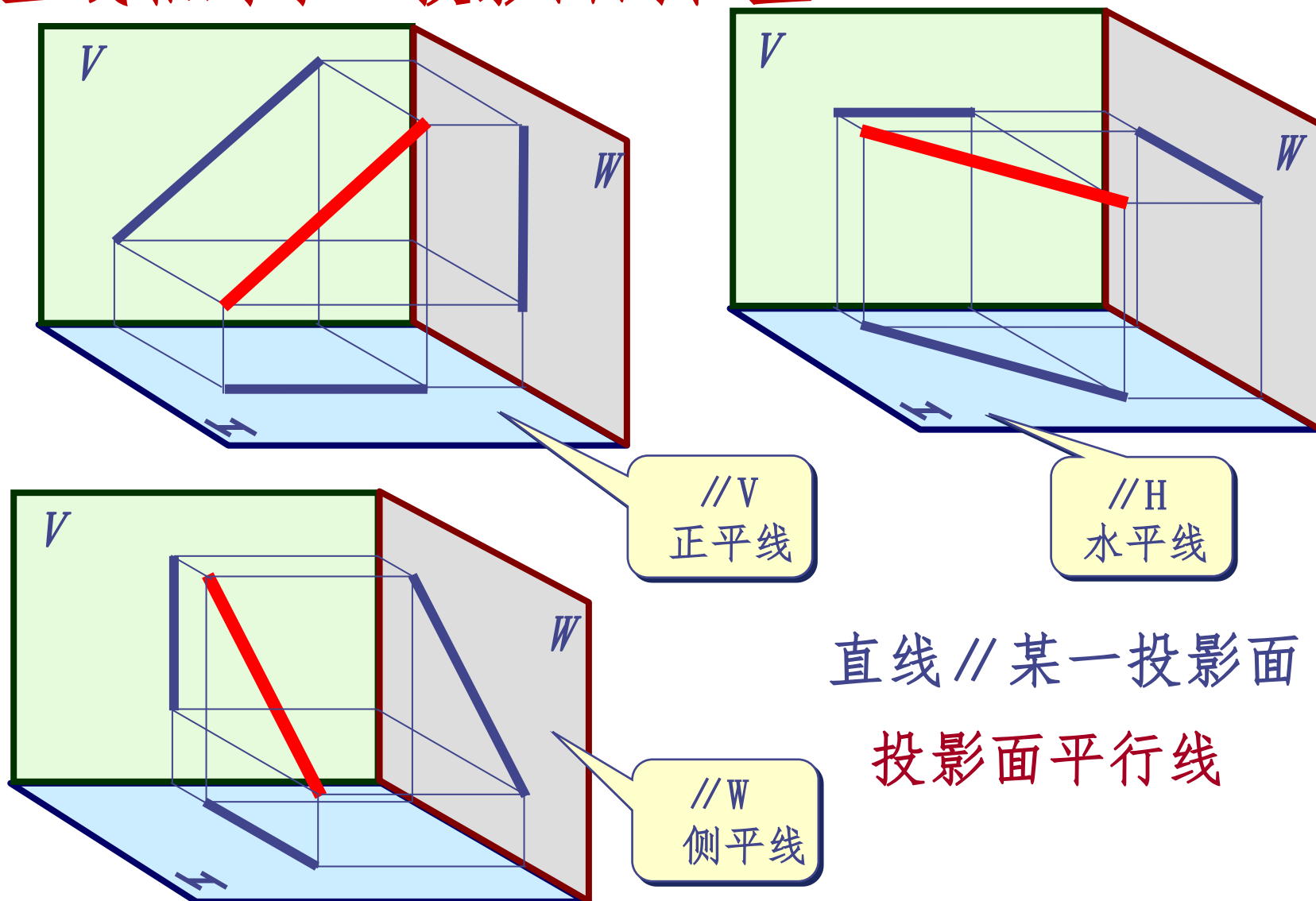


α —H
 β —V
 γ —W

直线对三投影面均倾斜 一般位置线

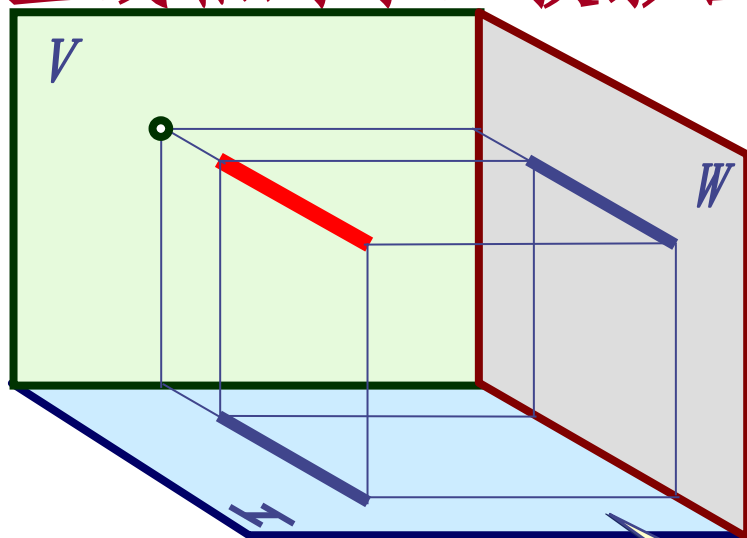


直线相对于三投影面的位置

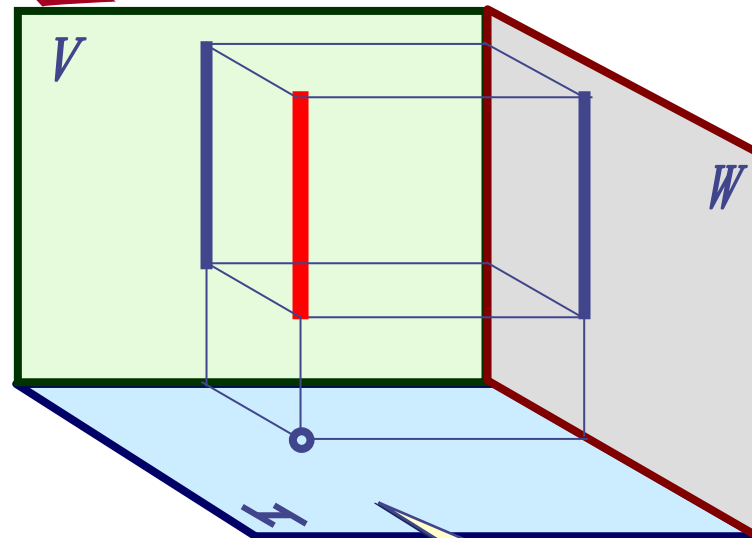




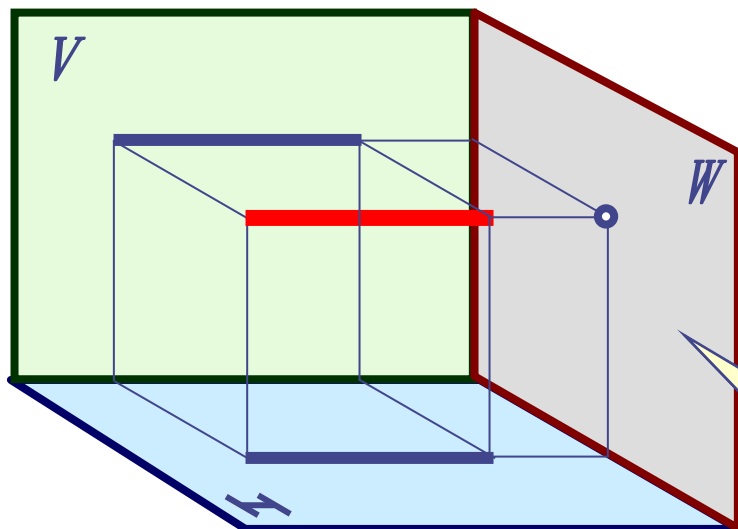
直线相对于三投影面的位置



$\perp V$
正垂线



$\perp H$
铅垂线



$\perp W$
侧垂线

直线 $\perp$ 某一投影面
投影面垂直线



直线相对于投影面的位置

投影面平行线 { 正平线 (平行于V面)
侧平线 (平行于W面)
水平线 (平行于H面)

统称特殊位置直线

平行于某一投影面而
与其余两投影面倾斜

投影面垂直线 { 正垂线 (垂直于V面)
侧垂线 (垂直于W面)
铅垂线 (垂直于H面)

垂直于某一投影面

一般位置直线

与三个投影面都倾斜的直线

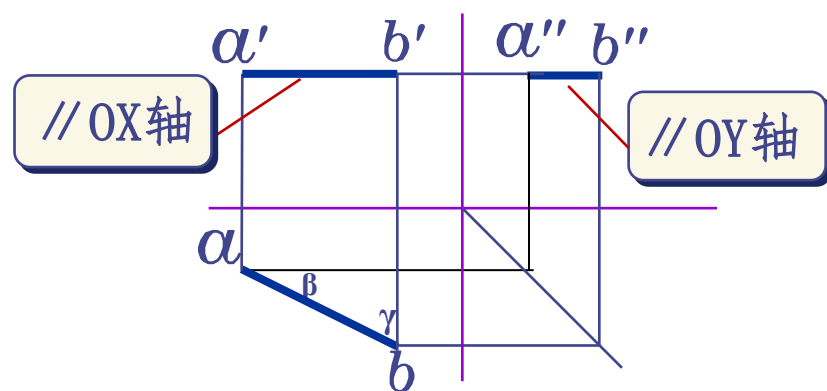


3、投影特性

投影面平行线

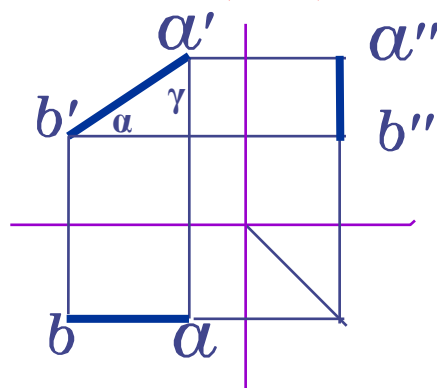
与H面的夹角： α
与V面的夹角： β
与W面的夹角： γ

水平线



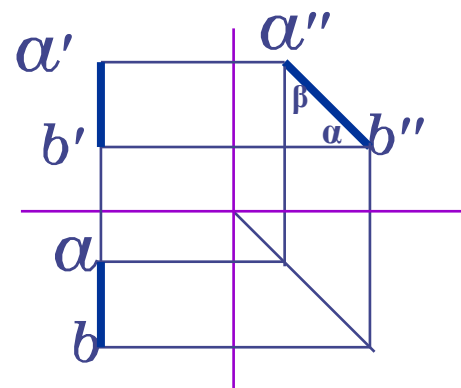
水平投影反映实长，
并反映与V、W面
的夹角大小

正平线



正面投影反映实长，
并反映与H、W面
的夹角大小

侧平线



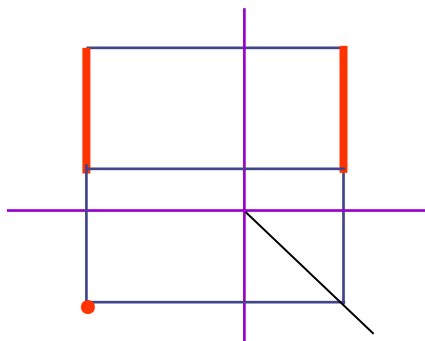
侧面投影反映实长，
并反映与H、V面
的夹角大小

- ① 在其平行的那个投影面上的投影反映实长，
并反映直线与另两投影面倾角的实大。
- ② 另两个投影面上的投影平行于相应的投影轴。

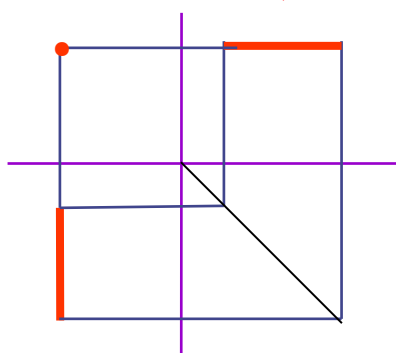


投影面垂直线

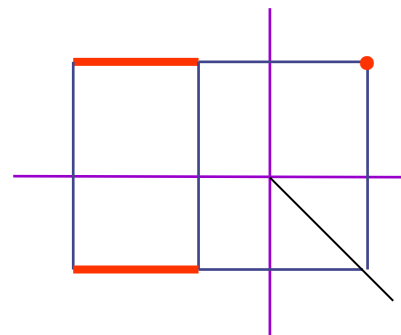
铅垂线



正垂线



侧垂线



投影特性

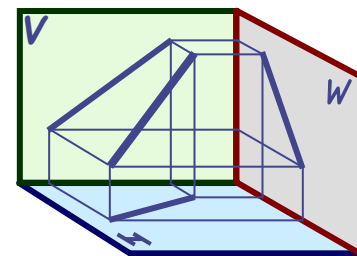
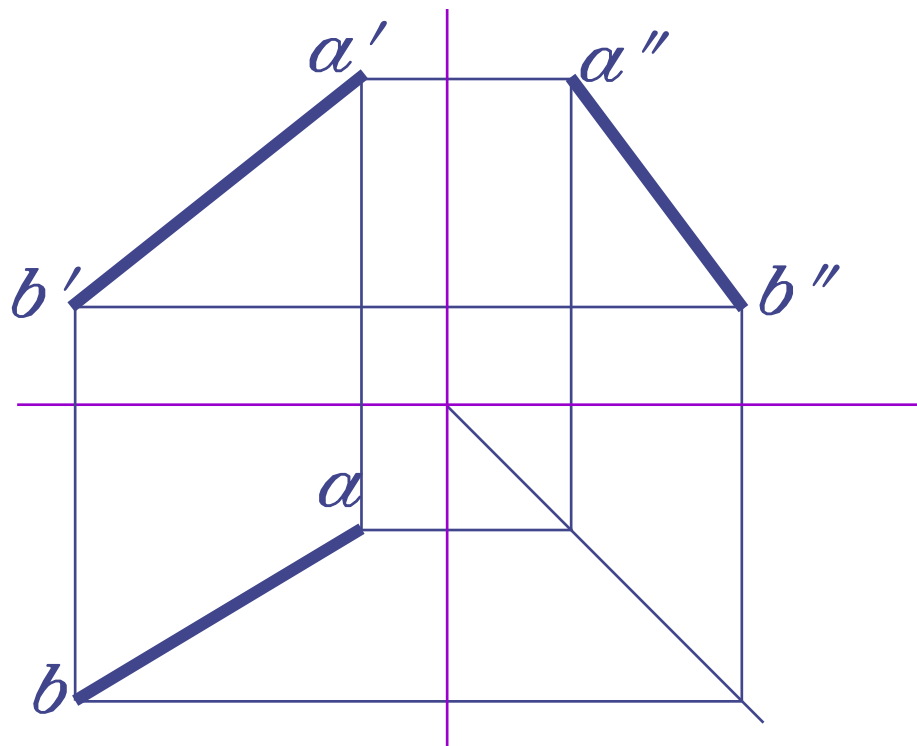
- ① 在其垂直的投影面上，
投影有积聚性。
- ② 另外两个投影，
反映线段实长。

积聚成一点



一般位置线

对H、V、W面均倾斜的直线



请你摆出直线的
空间位置

投影特性 三个投影都缩短，不反映空间线段的实长，
不反映与三个投影面夹角的实大。



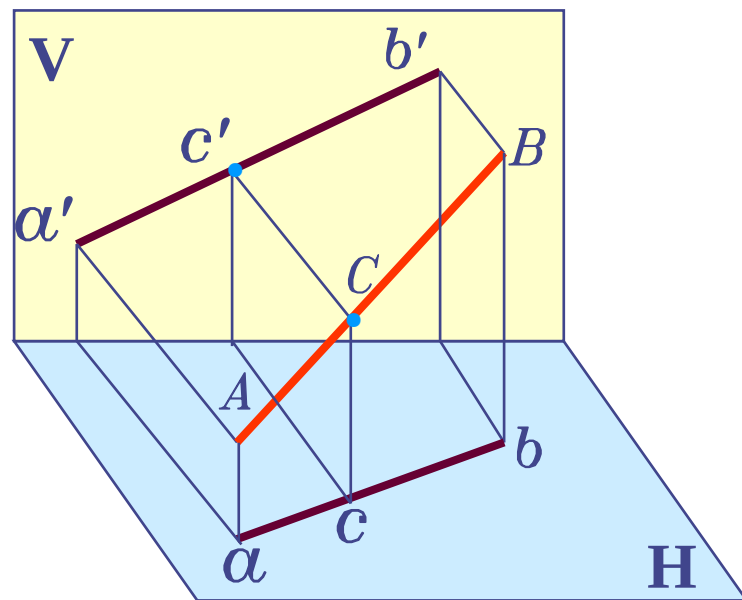
4、直线与点的相对位置

判别方法：

- 若点在直线上，则点的投影必在直线的同名投影上。
- 点的投影将直线的同名投影分割成与空间相同的比例。即：

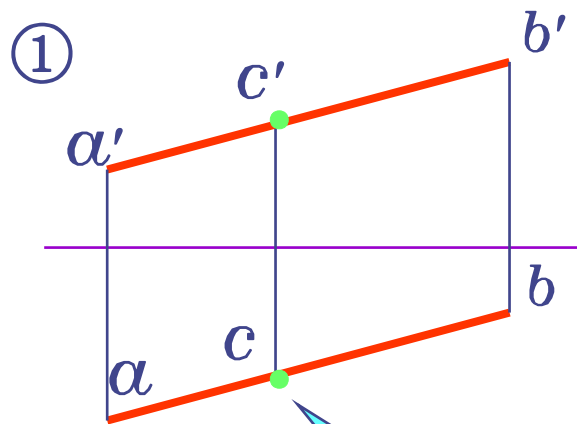
$$\begin{aligned} AC/CB &= ac/cb \\ &= a'c'/c'b' \end{aligned}$$

定比定理

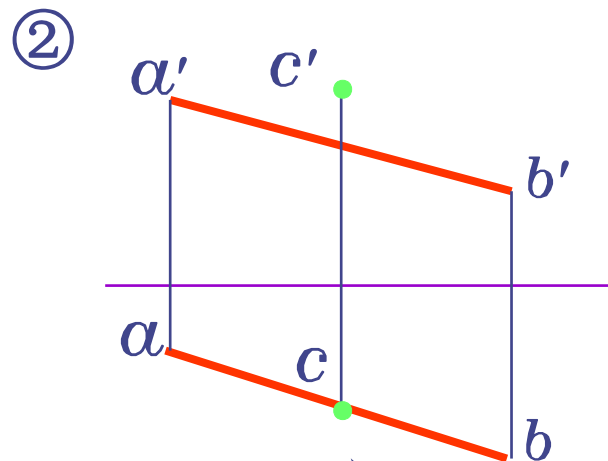




例1：判断点C是否在线段AB上



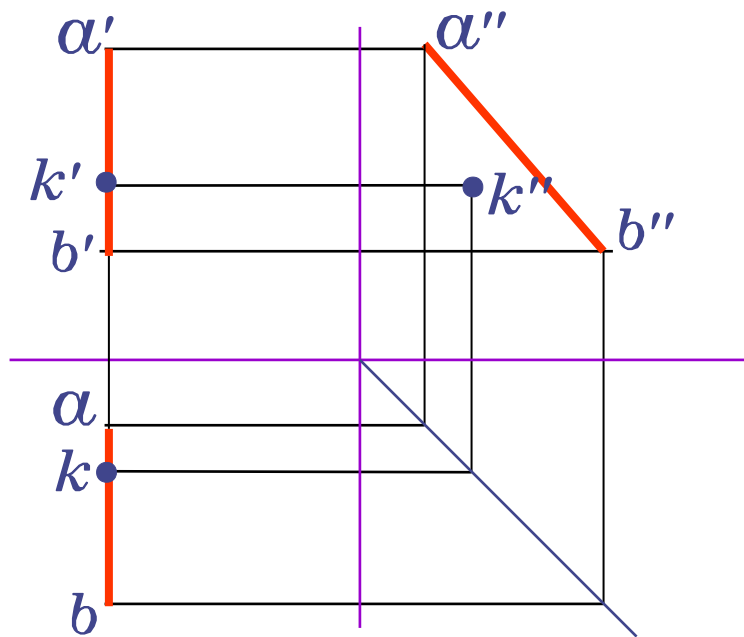
点C在直
线AB上



点C不在直
线AB上

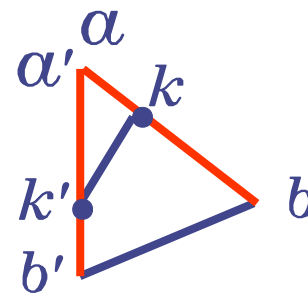


例2：判断点K是否在线段AB上



因 k'' 不在 $a''b''$ 上
故点 K 不在 AB 上

另一判断法



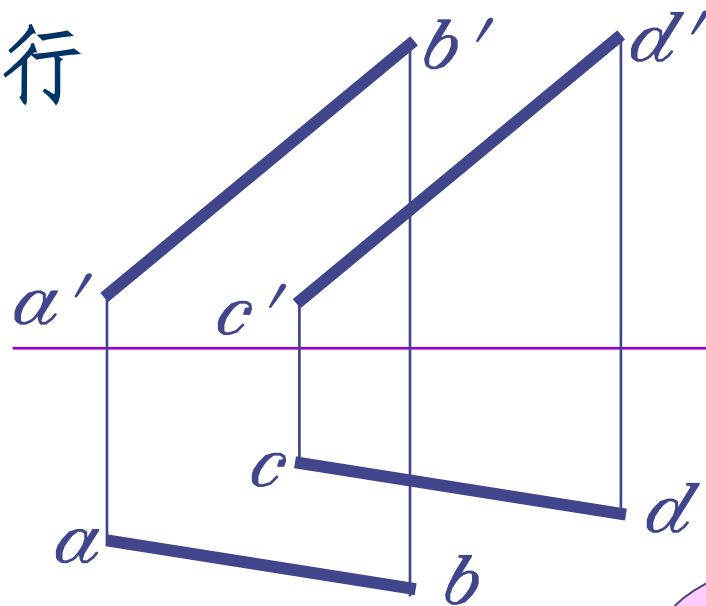
应用定比定理



5、 两直线的相对位置

分为：平行、相交、交叉

两直线平行



空间两直线平行，
则其同名投影必
相互平行

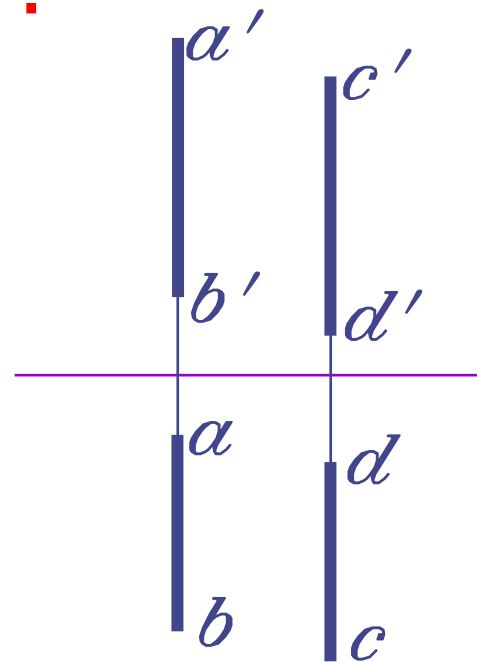
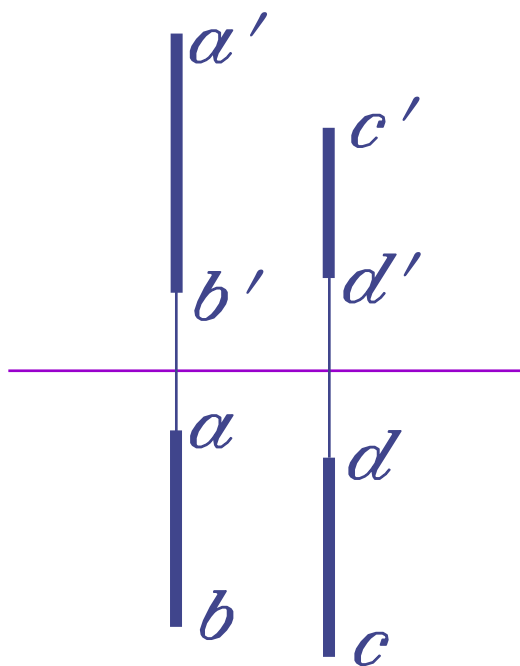
同名投影指在同一
投影面上的投影

投影特性

同面投影平行 $a'b' // c'd'$ 、
 $ab // cd$ ，且长度成比例。



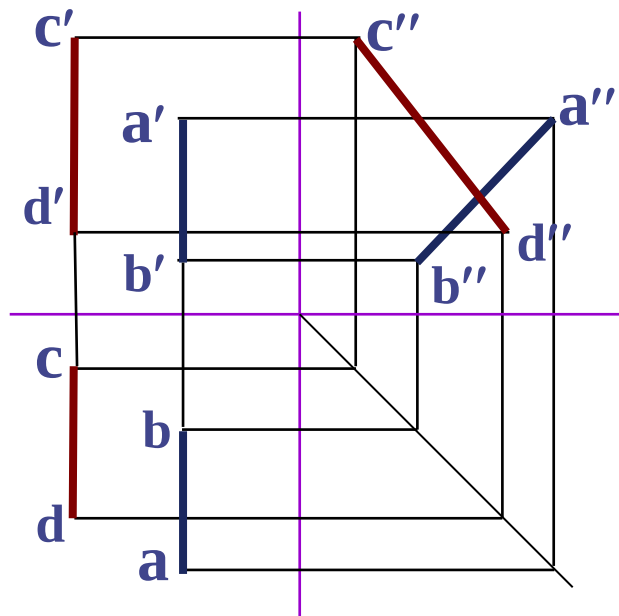
$AB \nparallel CD ?$



- 如何判断?
- ① $a' b' / c' d' ? ab/cd$ 注意方向!
 - ② 各同面投影是否平行
 - ③ 摆出空间位置 $A \rightarrow B$: 上后 $\rightarrow$ 下前
 $C \rightarrow D$: 上前 $\rightarrow$ 下后



求出侧面投影

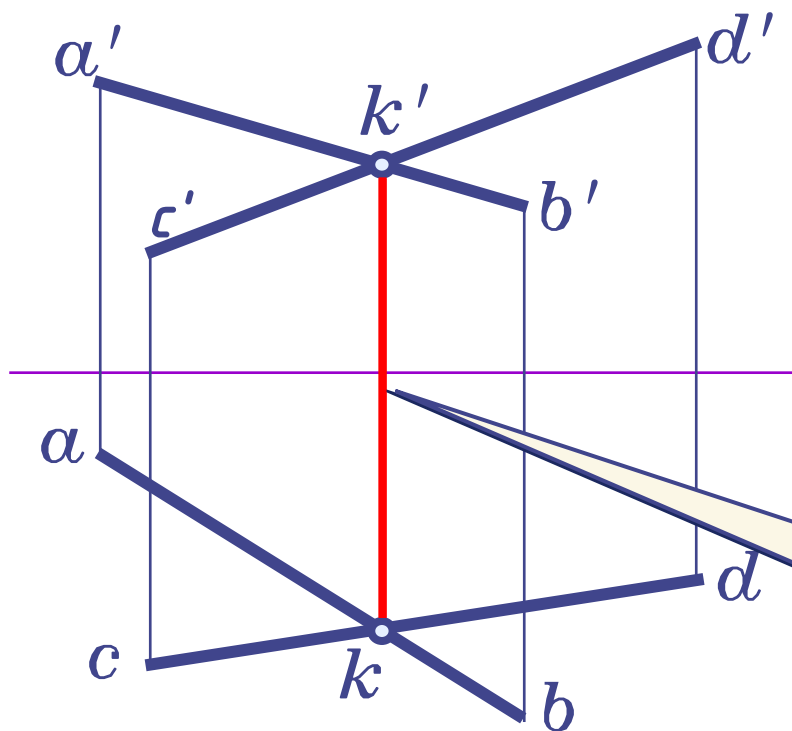


对于特殊位置直线，
只有两个同名投影
互相平行，空间直
线不一定平行。

AB与CD不平行。



两直线相交



交点为共有点

交点的投影连线必须画出

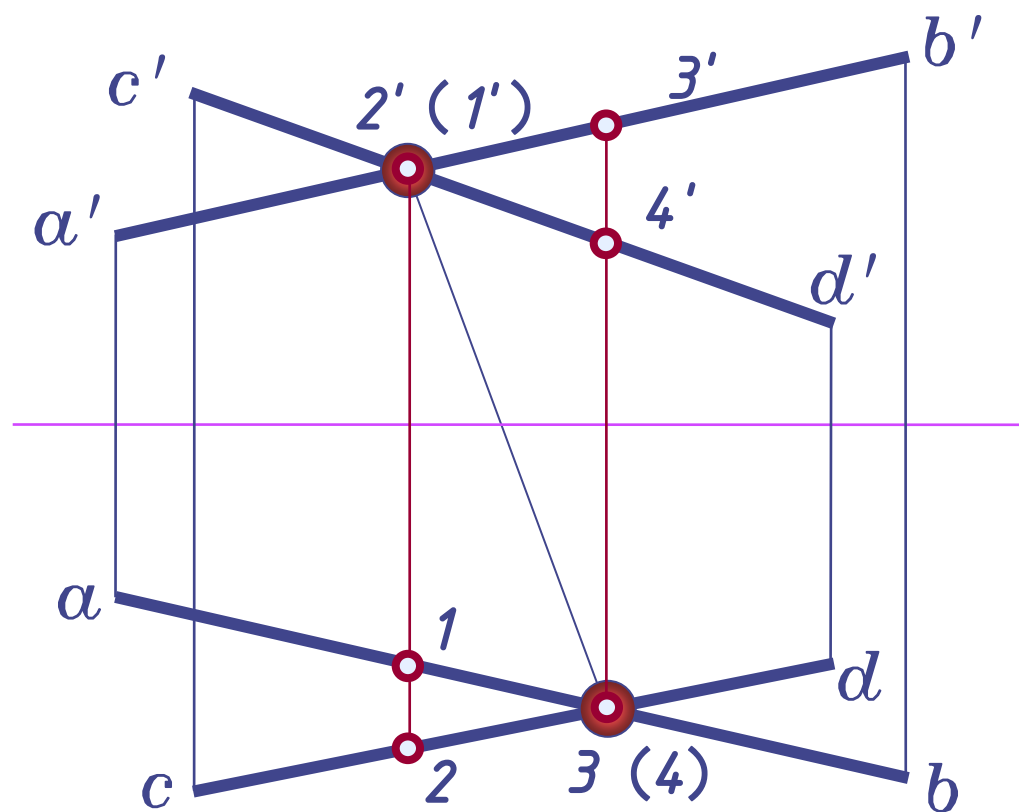
投影特性

直线的同面投影必相交

交点的投影符合一点的投影规律



两直线交叉



两直线相交吗？

为什么？

点1、2为对
V 面的重影点

点3、4为对
H 面的重影点

请你摆出两直
线的空间位置

投影特性

★ 同名投影可能相交，但“交点”
不符合一个点的投影规律。



小结

投影概念

正投影

投影面体系的建立

点的投影

点在三投影面体系中的投影规律

——注意H面投影与W面投影的关系

直线的投影

直线的投影特性



§ 2.4 平面的投影

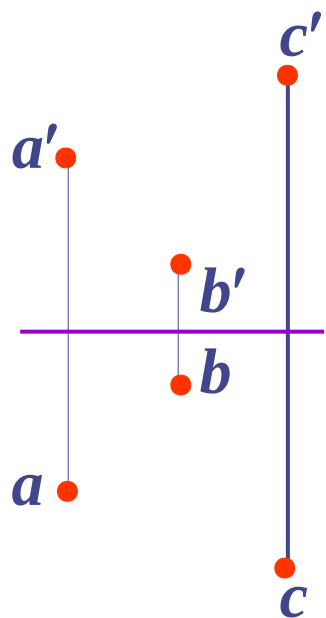
✧ 平面的投影特性

✧ 属于平面的点、线

✧ 直线与平面、平面与平面的相对位置

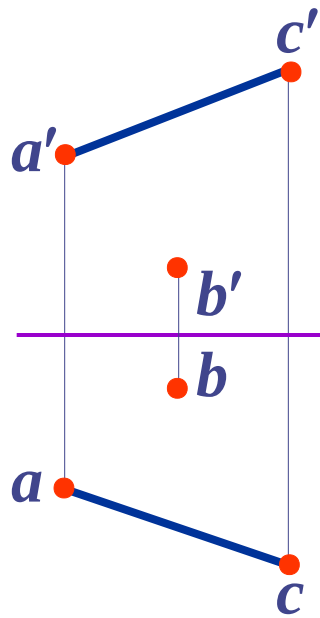


一、平面的表示法

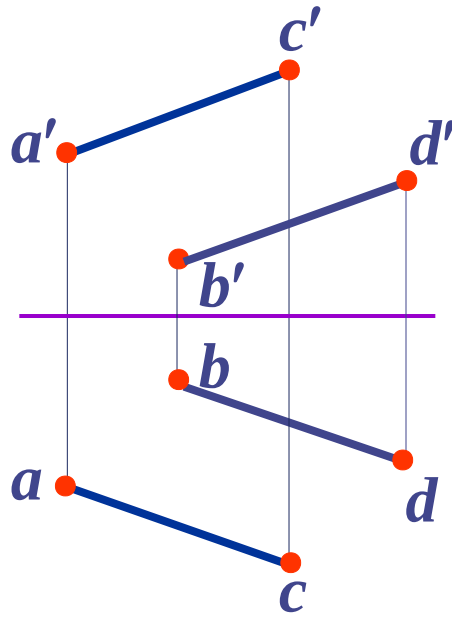


不在同一直线上的三个点

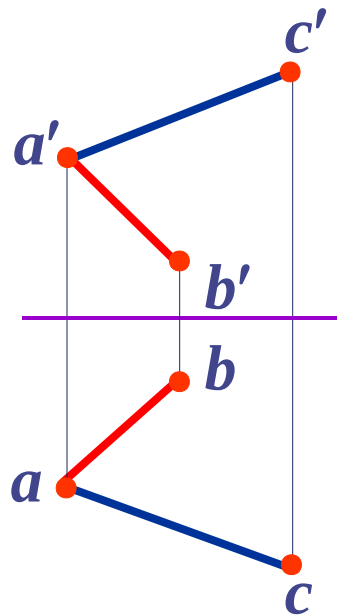
最基本的



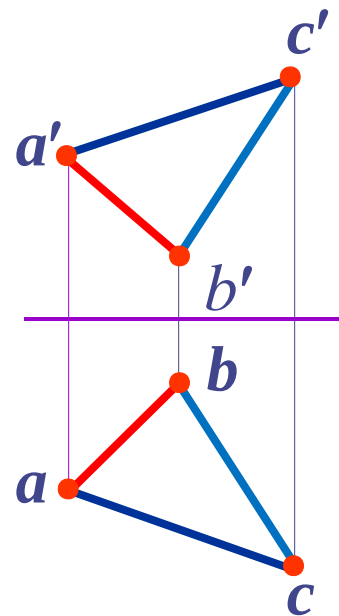
直线及线外一点



两平行直线



两相交直线



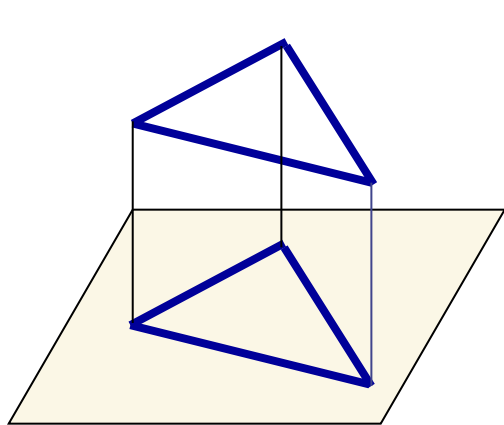
平面图形

最常用的

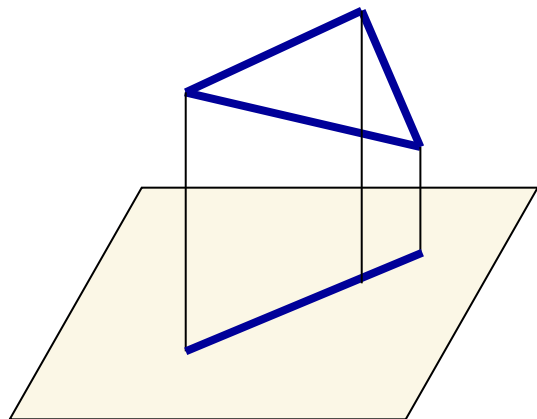


二、平面的投影特性

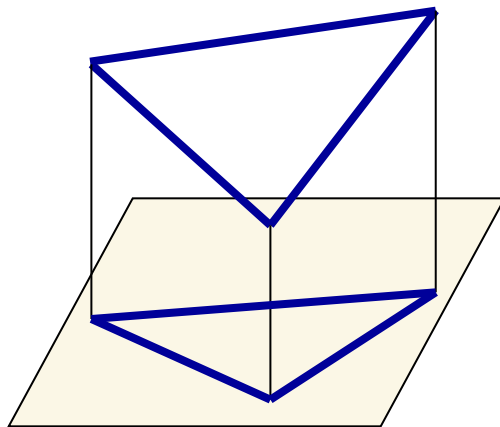
1、平面对一个投影面的投影特性



平行



垂直



倾斜

投 影 特 性

★平面平行投影面——投影就把实形现

★平面垂直投影面——投影积聚成直线

★平面倾斜投影面——投影类似原平面

实形性

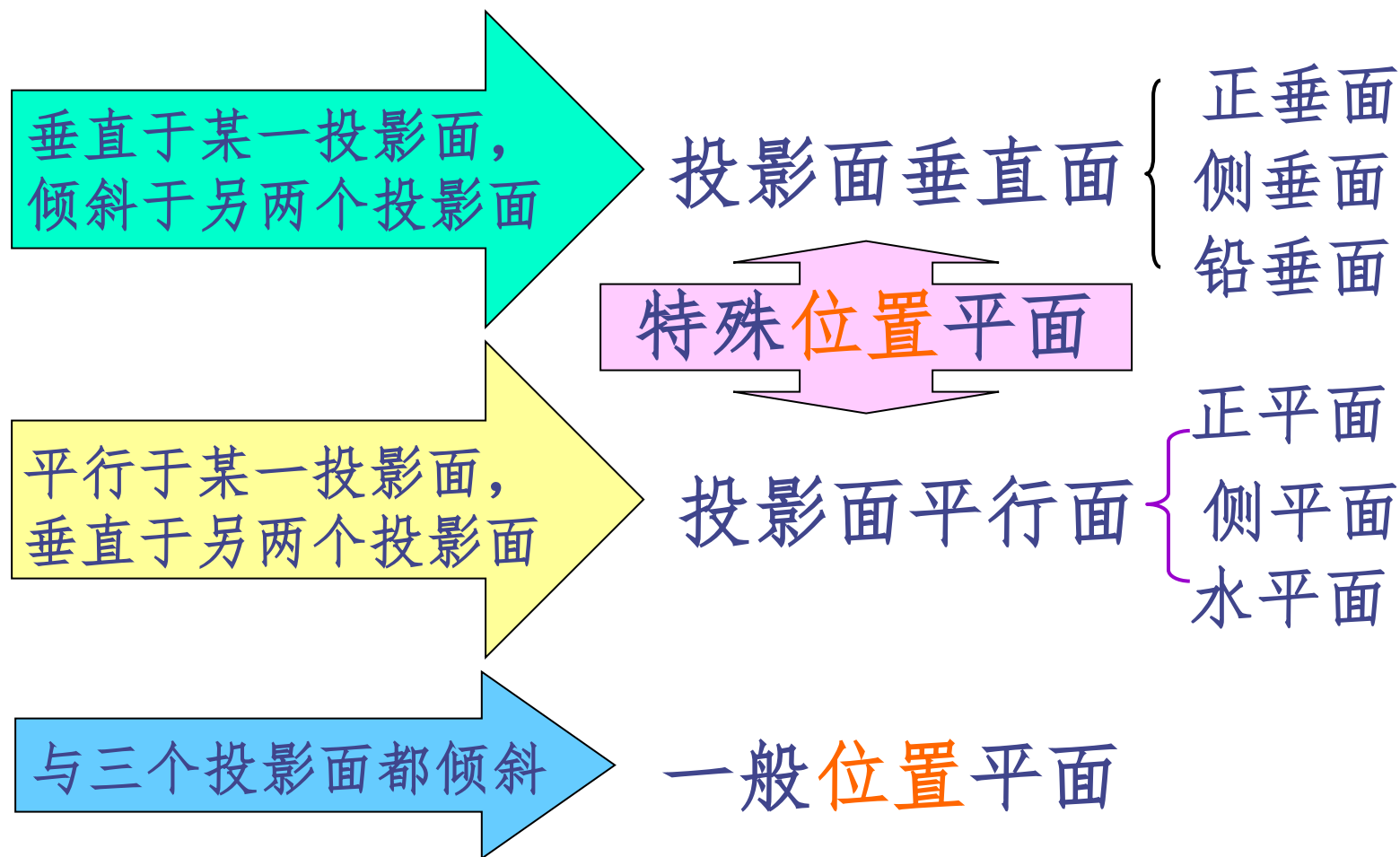
积聚性

类似性



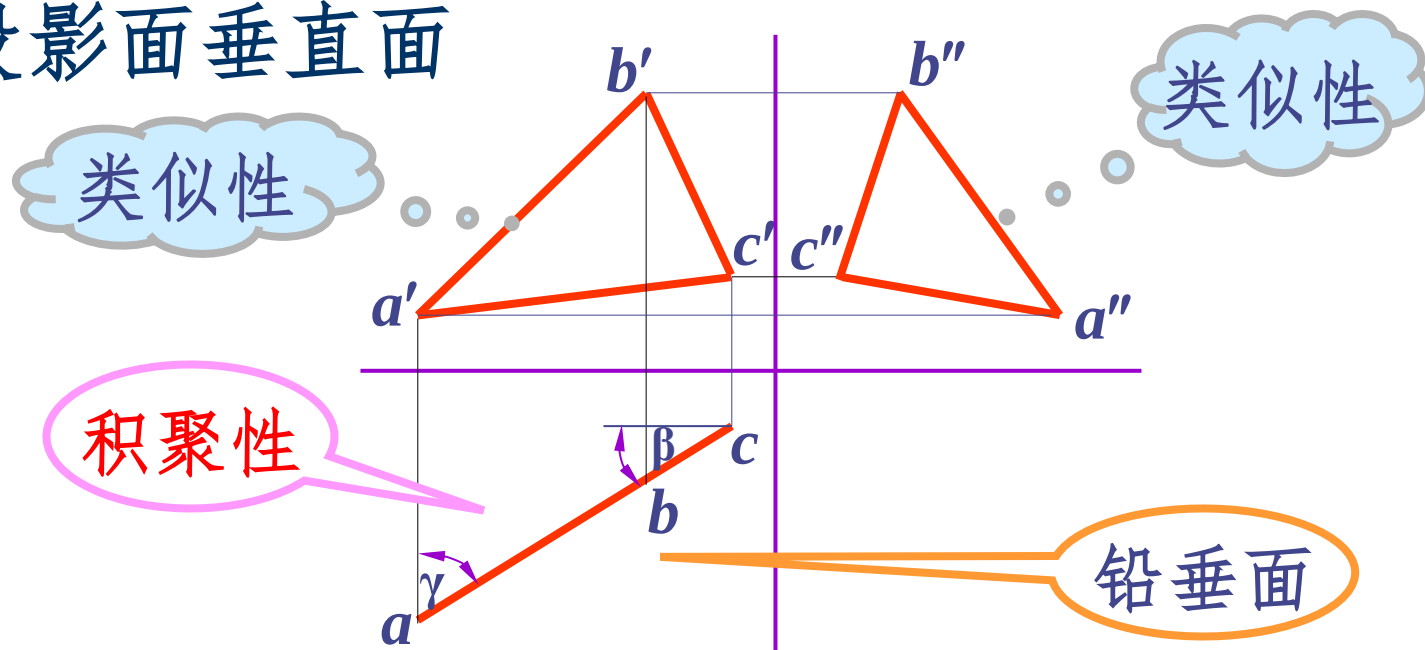
2、平面投影特性

平面对于三投影面的位置可分为三类：





(1) 投影面垂直面



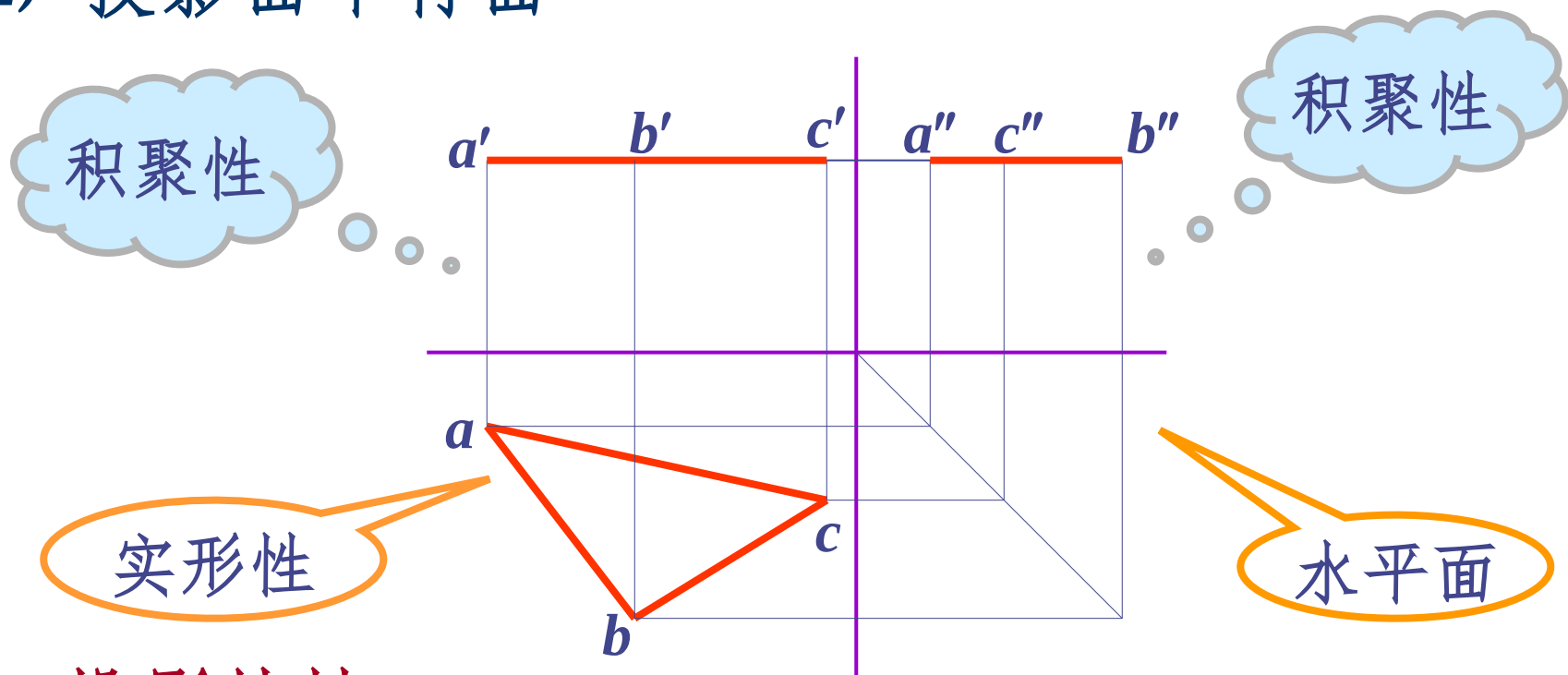
投影特性：

在它垂直的投影面上的投影积聚成直线。该“直线”与投影轴的夹角反映空间平面与另外两投影面夹角的大小。

另外两个投影面上的投影为类似形。



(2) 投影面平行面

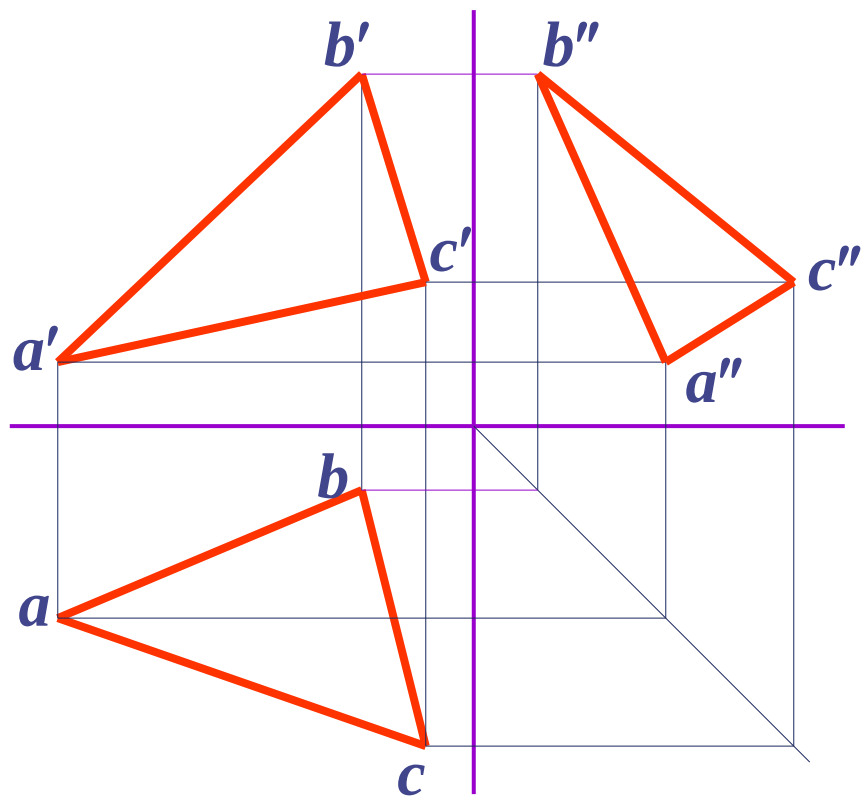


投影特性：

在它所平行的投影面上的投影反映实形。
另两个投影面上的投影分别积聚成与相应的投影轴平行的直线。



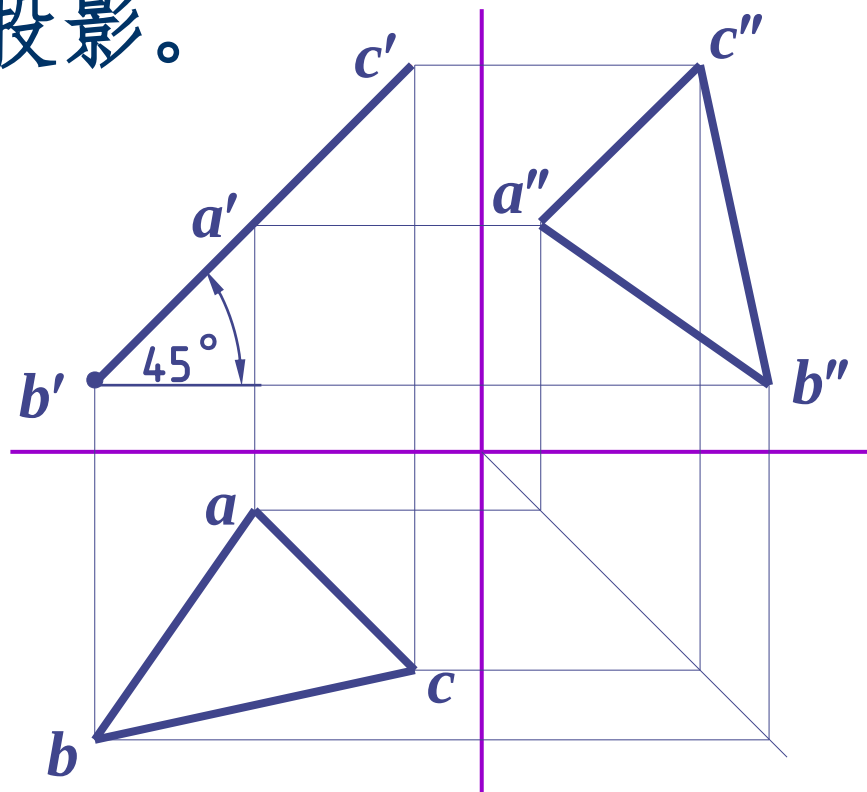
(3) 一般位置平面



投影特性：
三个投影都类似。



例：正垂面ABC与H面的夹角为 45° ，已知其水平投影及顶点B的正面投影，求 $\triangle ABC$ 的正面投影及侧面投影。



思考：此题有几个解？

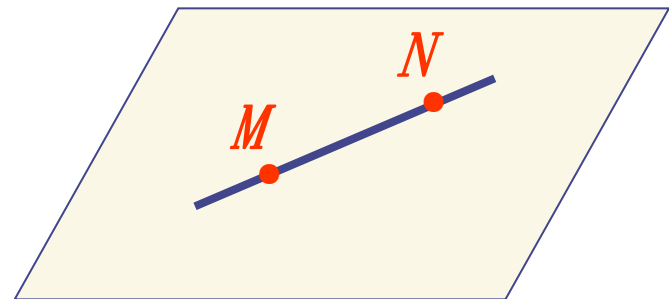


三、平面上的直线和点

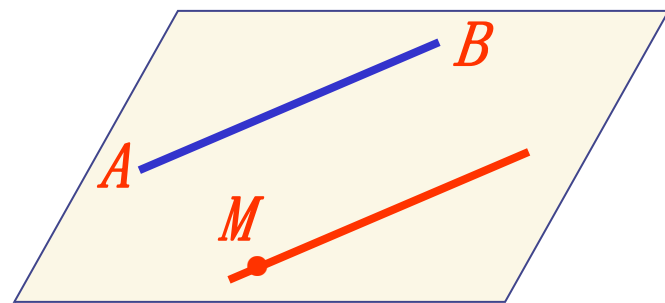
1、平面上取任意直线

位于平面上的直线应满足的条件：

若一直线过平面上的两点，
则此直线必在该平面内。



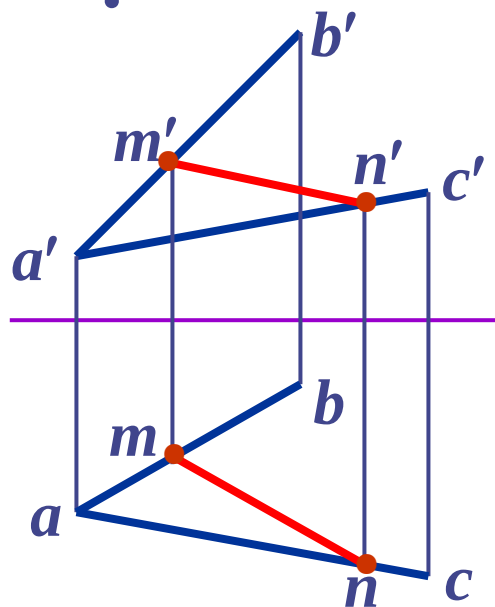
若一直线过平面上的点
且平行于该平面上的另一
直线，则此直线在该平面
内。



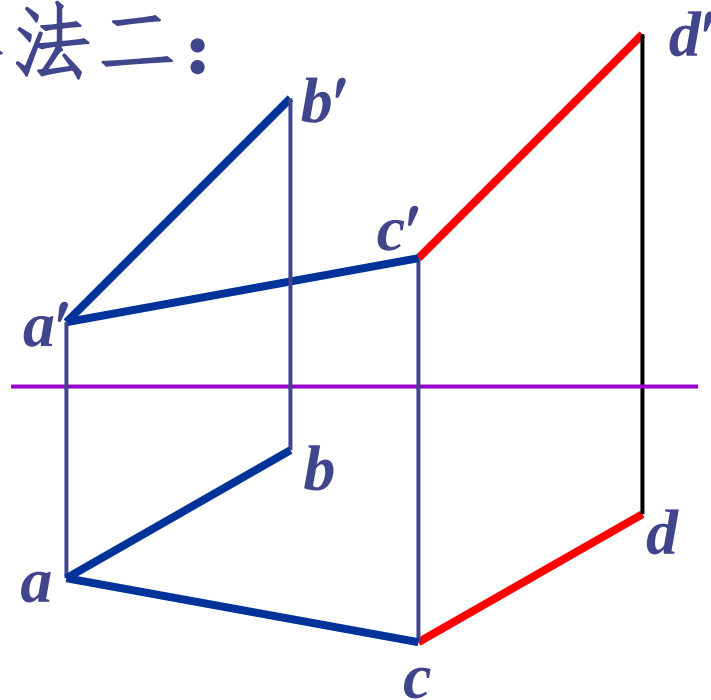


例1：已知平面由直线AB、AC所确定，试在平面内任作一条直线。

解法一：



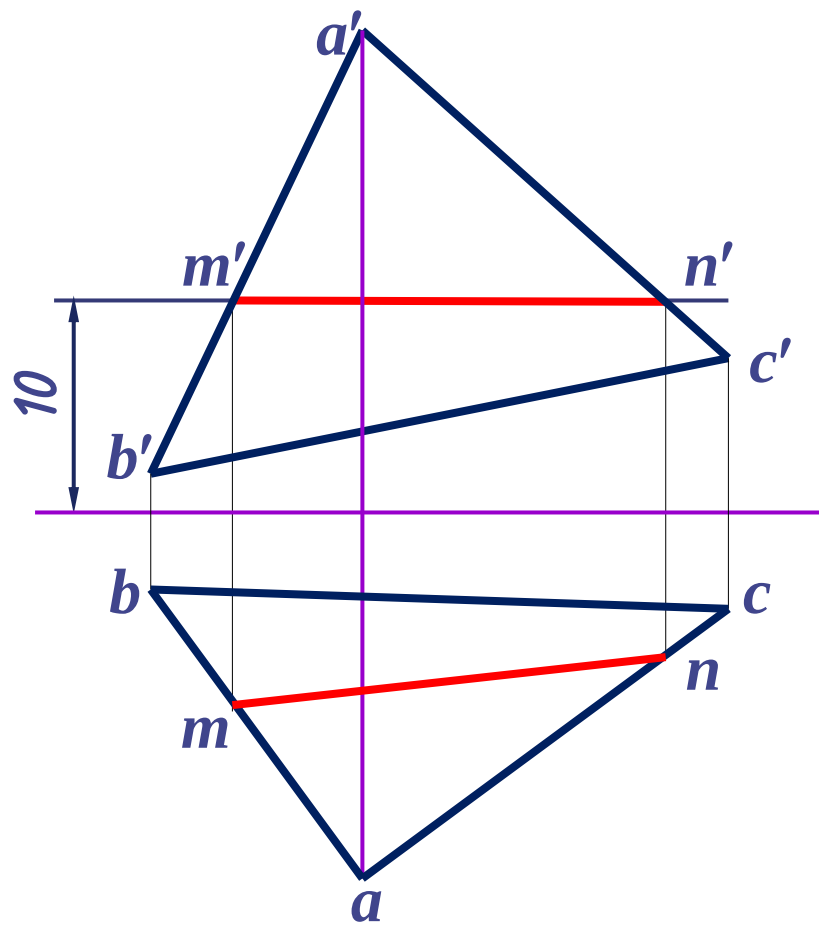
解法二：



有无数解！

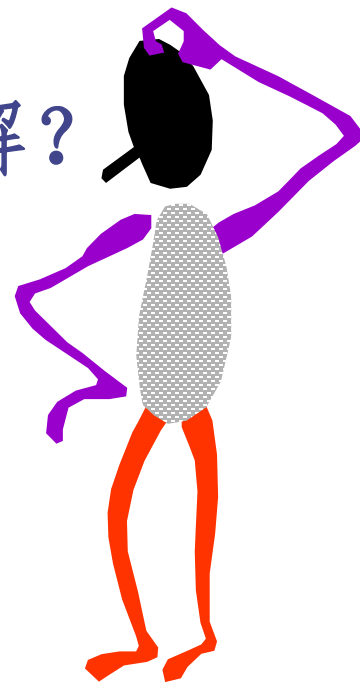


例2：在平面ABC内作一条水平线，使其到H面的距离为10mm



有多少解？

唯一解！





§ 2.5 直线与平面及两平面的相对位置

✧ 平行问题

□ 直线与平面平行

□ 两平面平行

✧ 相交问题

□ 直线与平面相交

□ 两平面相交



一、平行问题

1、直线与平面平行

定理：

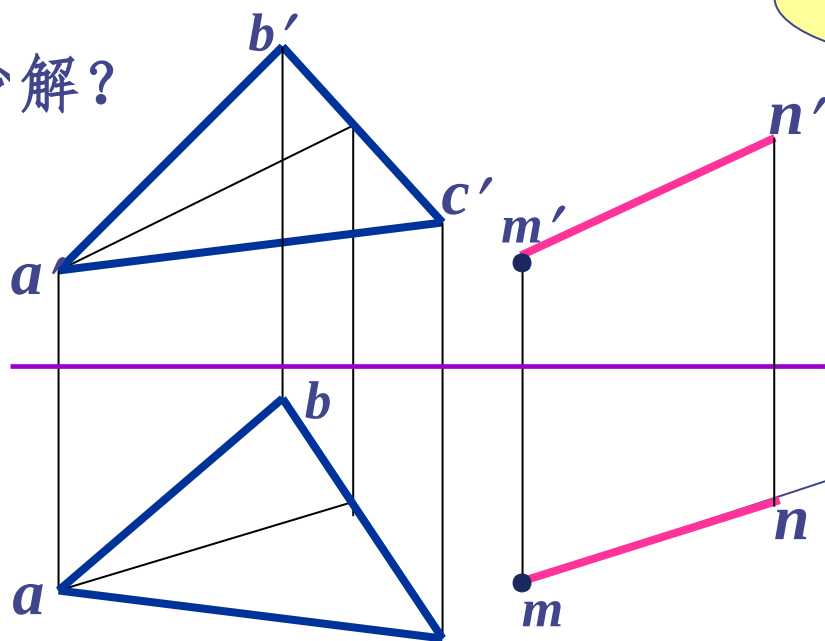
若一直线平行于平面上的某一直线，
则该直线与平面必相互平行。



例1：过M点作直线MN平行于平面ABC



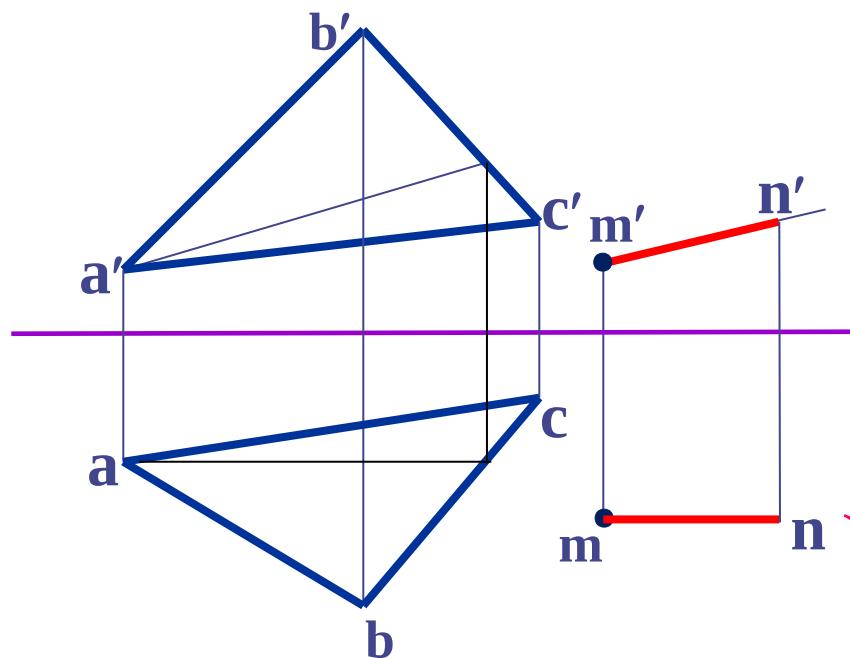
有多少解？



有无数解



例2：过M点作直线MN平行于V面和平面ABC



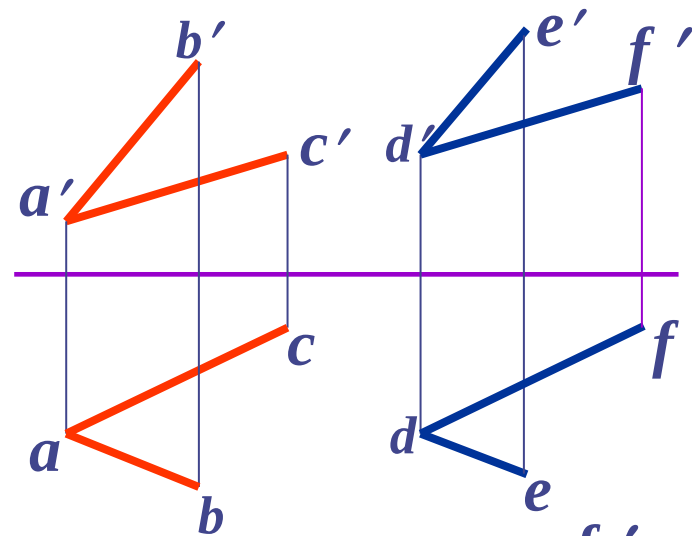
正平线

唯一解

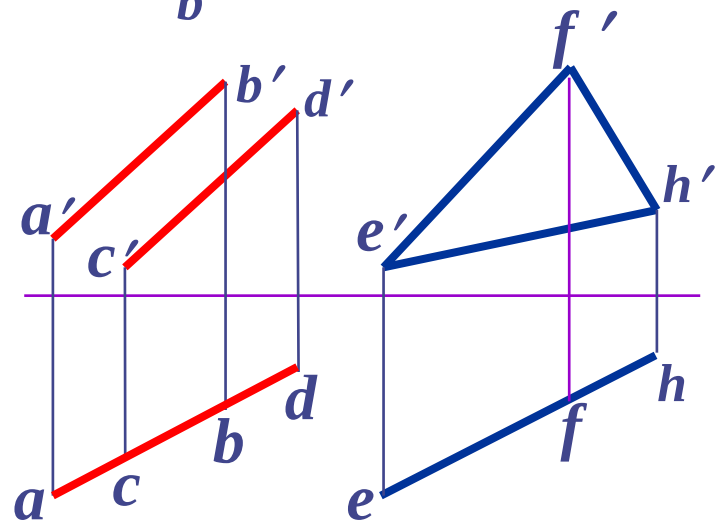


2、 两平面平行

① 若一平面上的**两相交直线**对应平行于另一平面上的**两相交直线**，则这两平面相互平行。



② 若两**投影面垂直面**相互平行，则它们具有**积聚性**的那组投影必相互平行。





二、相交问题

1、 直线与平面相交

直线与平面相交，其交点是直线与平面的公有点

✧ 要讨论的问题：

□ 求直线与平面的交点

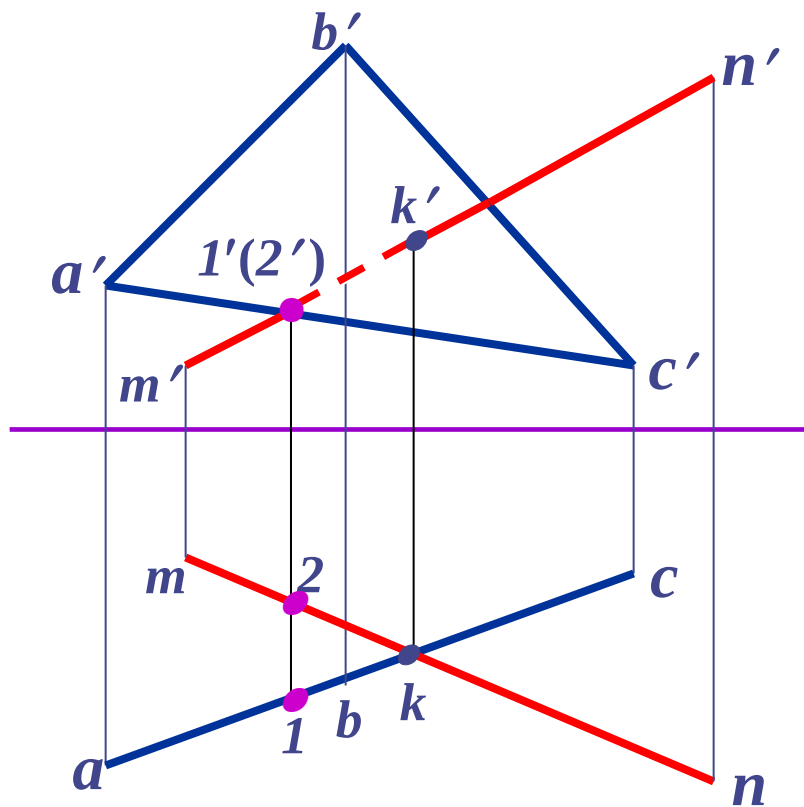
□ 判别两者之间的相互遮挡关系，即判别可见性

我们只讨论直线与平面中至少有一个处于特殊位置的情况



例：求直线MN与平面ABC的交点K并判别可见性

(1) 平面为特殊位置



空间及投影分析

平面ABC是一铅垂面，其水平投影积聚成一条直线，该直线与mn的交点即为K点的水平投影。

作图

① 求交点

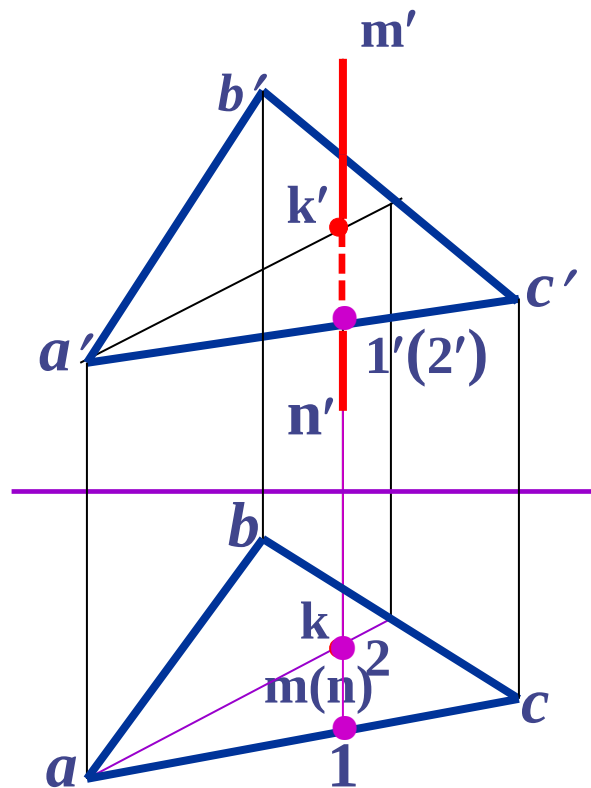
② 判别可见性：

由水平投影可知，KN段在平面前，故正面投影上 $k'n'$ 为可见。

还可通过重影点判别可见性



(2) 直线为特殊位置



空间及投影分析

直线MN为铅垂线，其水平投影积聚成一个点，故交点K的水平投影也积聚在该点上。

①求交点

②判别可见性:(用重影点判别)

点 I 位于平面上(AC上)，在前；点 II 位于MN上，在后。故 k' $2'$ 为不可见。

(注意 II 是MN上的点)



2、 两平面相交

两平面相交其交线为直线，交线是两平面的公有线，同时交线上的点都是两平面的公有点。

要讨论的问题：

① 求两平面的交线

方法：(1) 确定两平面的两个公有点

(2) 确定一个公有点及交线的方向

② 判别两平面之间的相互遮挡关系，即：

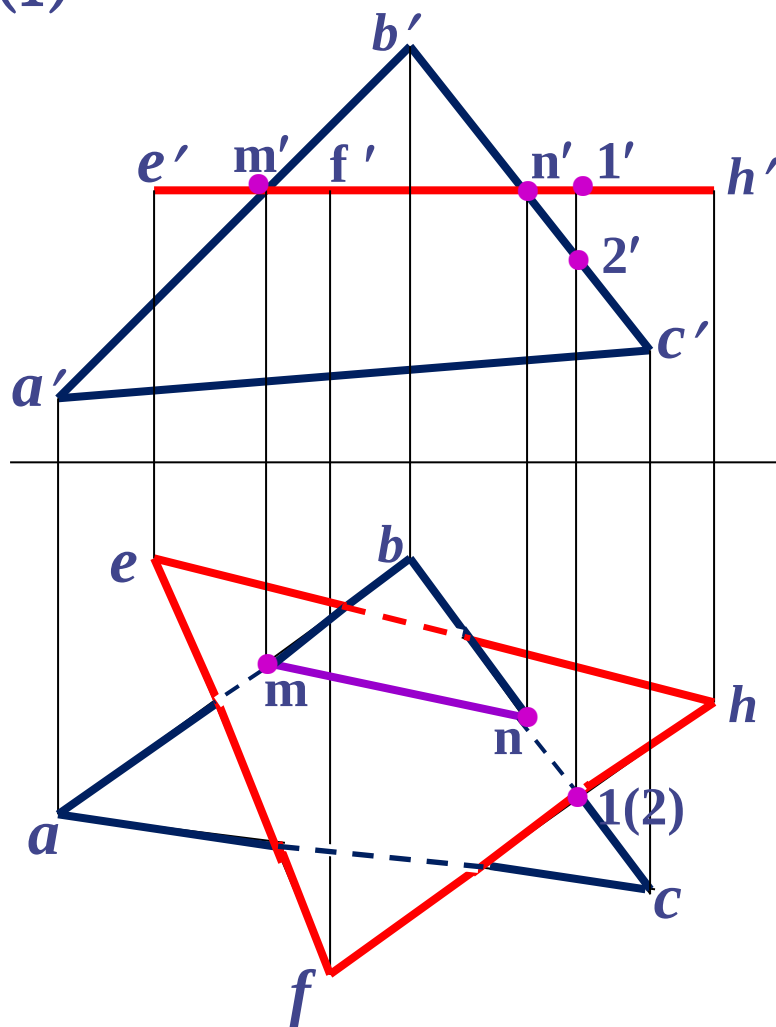
判别可见性

只讨论两平面中至少有一个处于特殊位置的情况



例：求两平面的交线MN并判别可见性

(1)



空间及投影分析

平面EFH是一水平面，它的正面投影有积聚性。 $a'b'$ 与 $e'f'$ 的交点 m' 、 $b'c'$ 与 $f'h'$ 的交点 n' 即为两公有点的正面投影，故 $m'n'$ 即MN的正面投影。

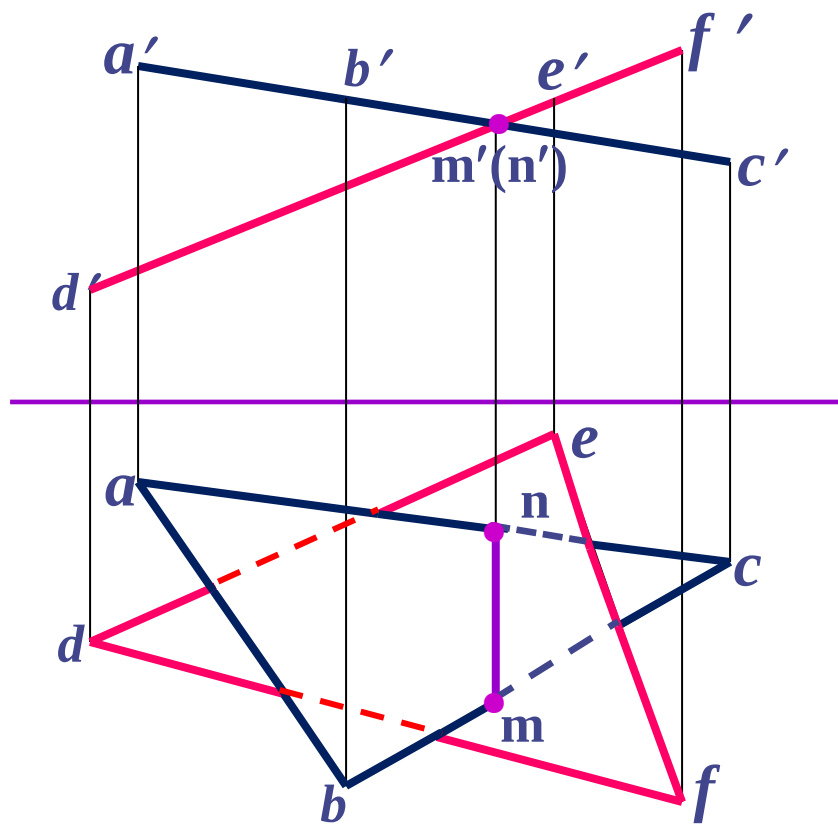
作图

- ① 求交线
- ② 判别可见性

点I在FH上，点II在BC上，点I在上，点II在下，故 fh 可见， $n2$ 不可见。



(2)



想一想为什么m,n分别在bc、ac上而不是在df、de上???

空间及投影分析

平面ABC与DEF都为正垂面，它们的正面投影都积聚成直线。交线必为一条正垂线，只要求得交线上的一个点便可作出交线的投影。

作图

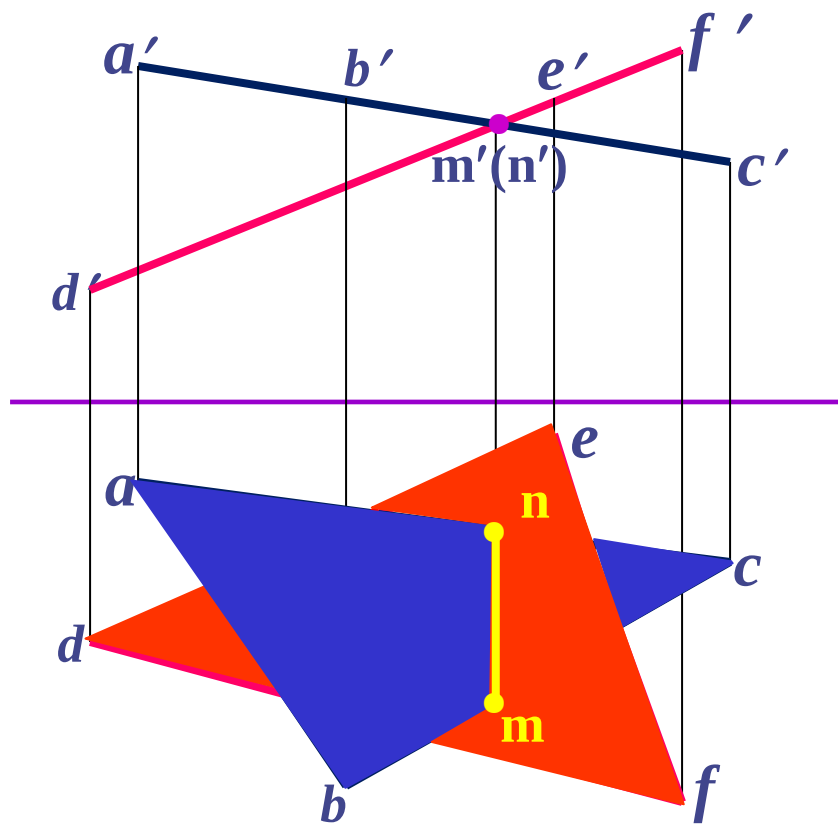
- ① 求交线
- ② 判别可见性

从正面能否不用重影点？
交线在平面ABC的右侧，平面DEF的投影也是可见的。





(2)



空间及投影分析

平面ABC与DEF都为正垂面，它们的正面投影都积聚成直线。交线必为一条正垂线，只要求得交线上的一个点便可作出交线的投影。

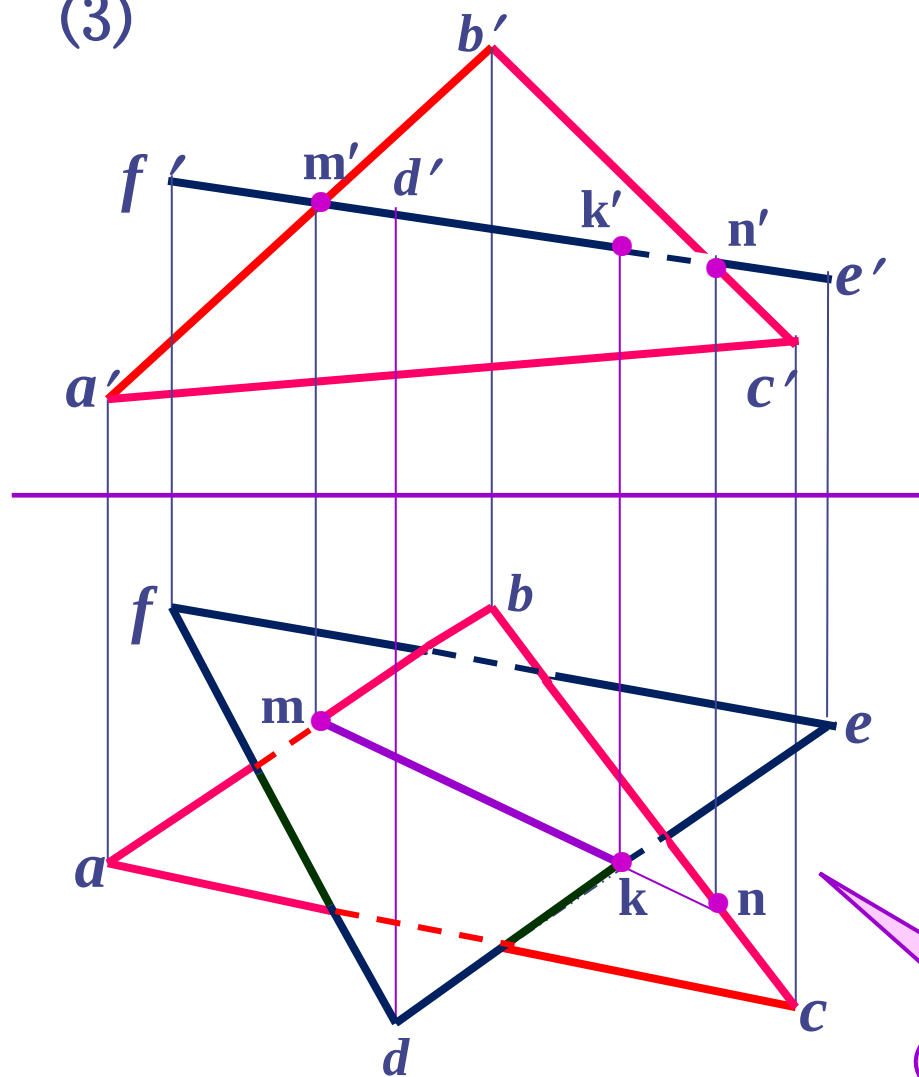
作图

- ① 求交线
- ② 判别可见性

从正面投影上可看出，在交线左侧，平面ABC在上，其水平投影可见。而在右侧，平面DEF的水平投影也是可见的。



(3)



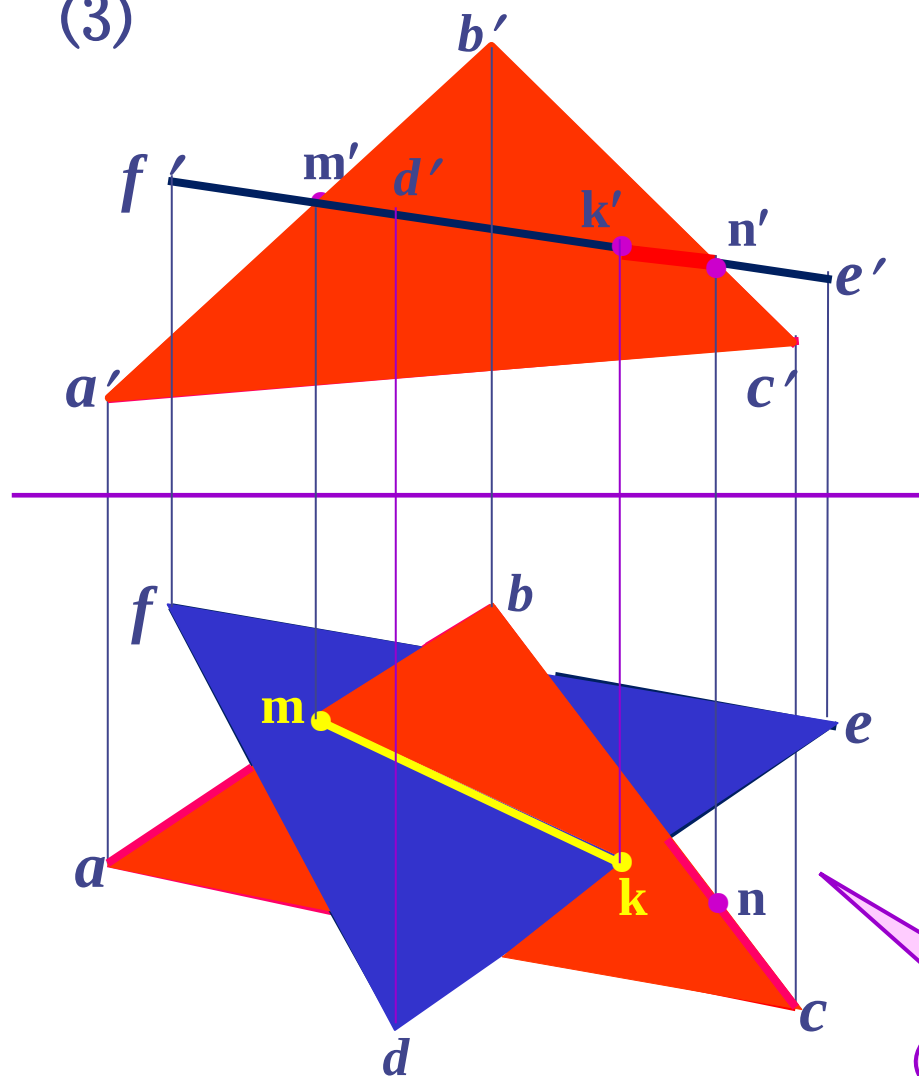
空间及投影分析：

M、N确定位于AB, BC上，
N点的水平投影n位于
 $\triangle def$ 的外面，说明点
N位于 $\triangle DEF$ 所确定的
平面内，但不位于
 $\triangle DEF$ 这个图形内。
所以 $\triangle ABC$ 和 $\triangle DEF$ 的
交线应为MK。

互交



(3)



投影分析:

N点的水平投影n位于 $\triangle def$ 的外面，说明点N位于 $\triangle DEF$ 所确定的平面内，但不位于 $\triangle DEF$ 这个图形内。所以 $\triangle ABC$ 和 $\triangle DEF$ 的交线应为MK。

互交



小结：

✧ 重点掌握：

- 一、平面的投影特性，尤其是特殊位置平面的投影特性。
- 二、如何在平面上确定直线和点
- 三、两平面平行的条件一定是两条相交直线对应平行
- 四、直线与平面的交点及平面与平面的交线是两者的公有点或线。

✧ 解题思路：

□ 空间及投影分析：

目的是找出交点或交线的已知投影。

□ 判别可见性：尤其是如何利用重影点判别



❖ 多角度看待问题，学会发散性思维

□ 画法几何的基础是投影法。在工程制图中对于同一个对象会用到不同的投影法来绘制视图，绘制一个构造物的图样，建筑专业会用中心投影法绘制示意图，结构专业会用平行投影绘制结构图，这些都是为了更好地描述对象采用合适的角度去看问题，而工程技术人员首先在技术上要循规蹈矩，才能正确解决问题，但是在解决问题的思维上要多角度发散思维，从不同角度去发现问题的解决途径，这样才能解放我们的大脑，找到问题的解决途径的



❖ 多角度看待问题，学会发散性思维

□从投影法可以看出，对于同一个构造物要绘制表达我们意图的图样，不同的投影法绘制的图是不一样的，但是它们都从不同角度描述了需要描述的对象。这就说明，看问题，不能死脑筋，要从不同角度去看，才能完整地了解问题。这样的名言数不胜数：

- ◆别林斯基说：一千个观众眼里就有一千个哈姆雷特。
- ◆鲁迅说：《红楼梦》……，就因读者的眼光而有种种：经学家看见《易》，道学家看见淫，才子看见缠绵，革命家看见排满，流言家看见宫闱秘事……。
- ◆苏轼诗云：横看成岭侧成峰，远近高低各不同。
- ◆贝尔说：有时需要离开常走的大道，潜入森林，你就肯定会发现前所未见的东西。



❖ 分析总结：

- 从这里我们学习到了需要培养自己在看问题时注意视角的多样性，思维的开放性，在面对问题时，不墨守成规，打开思路，寻找解决办法，这是开启学生创造性的主要因素。
- 同时我们也要特别指出：这与工程上要循规蹈矩并不矛盾，而是相辅相成的。也就是解决问题的思路需要具有全面性，开发性和多角度，而解决问题的具体过程必须循规蹈矩。



End?